

**ANALISIS PENGARUH CAMPURAN BENSIN BIOETANOL
TERHADAP AFR, EMISI GAS BUANG, DAN KONSUMSI
BAHAN BAKAR PADA MESIN BENSIN 4 LANGKAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Departemen Teknik
Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang*



OLEH :

NANDA GUSTRI RIZKI

NIM/TM: 22073069/2022

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pengaruh Campuran Bensin Bioetanol Terhadap AFR,
Emisi Gas Buang, Dan Konsumsi Bahan Bakar Pada Mesin
Bensin 4 Langkah

Nama : Nanda Gustri Rizki

NIM : 22073069

Tahun Masuk : 2022

Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif

Departemen : Teknik Otomotif

Fakultas : Teknik

Padang, 3 Agustus 2026

Disetujui oleh,
Kepala Departemen Teknik Otomotif/
Dosen Pembimbing



Ir. Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.
NIP. 198409152010121006

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH CAMPURAN BENSIN BIOETANOL TERHADAP AFR, EMISI GAS BUANG, DAN KONSUMSI BAHAN BAKAR PADA MESIN BENSIN 4 LANGKAH

Nama : Nanda Gustri Rizki
NIM : 22073069
Tahun Masuk : 2022
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif
Departemen : Teknik Otomotif
Fakultas : Teknik

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar strata I pada Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif, Departemen Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang

Padang, 3 Agustus 2026

Tim penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua : Ir. Wawan Purwanto, S.Pd., M.T, Ph.D.

1.

2. Anggota : Dr. Ahmad Arif, S.Pd., M.T.

2.

3. Anggota : Ichsan Nasution, S.Pd., M.T.

3.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS TEKNIK

DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25171
Telp. (0751) FT: (0751) 7055644, 445118 Fax: 7055644
E-mail : info@ft.unp.ac.id



Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2000
Cert.No. 01.100 088042

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Gustri Rizki
NIM/TM : 22073069/2022
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif
Departemen : Teknik Otomotif
Fakultas : Teknik
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang

Dengan ini menyatakan, bahwa Skripsi saya yang judul “Analisis Pengaruh Campuran Bensin Bioetanol Terhadap AFR, Emisi Gas Buang, Dan Konsumsi Bahan Bakar Pada Mesin Bensin 4 Langkah” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 3 Agustus 2026
Saya yang menyatakan,



Nanda Gustri Rizki
NIM. 22073069

BIODATA MAHASISWA

A. Data diri

Nama : Nanda Gustri Rizki
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 02 Agustus 2004
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Golongan Darah :
Anak ke : Tiga
Jumlah saudara : Dua
Nama ayah : Bakhrizal
Nama ibu : Ely Mawarni
Alamat : Jambi
Email : nandaagustri103@gmail.com



B. Riwayat pendidikan

SD : SD Nurul Khoir
SMP : SMP Islam Al-Falah
SMA/SMK sederajat : SMK Negeri 3 Kota Jambi

C. Tugas Akhir

Judul : Analisis Pengaruh Campuran Bensin Bioetanol Terhadap AFR, Emisi Gas Buang, Dan Konsumsi Bahan Bakar Pada Mesin Bensin 4 Langkah
Tanggal Sidang : 13 Juli 2026

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak mampu sepenuhnya dirangkai oleh kata, karya sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang menjadi rumah, tempat saya kembali, dan alasan saya tetap melangkah ketika perjalanan terasa begitu panjang.

Untuk Ayah dan Ibu tercinta,
Kalian adalah dua nama yang selalu saya sebut di antara doa-doa yang paling sunyi. Ayah adalah akar yang diam-diam menguatkan, meski tak selalu terlihat dari permukaan. Ibu adalah teduh yang tak pernah meminta musim, tetap memayungi bahkan ketika dirinya sendiri kehabisan.

Jika perjalanan ini adalah sebuah laut, maka doa kalian adalah mercusuar yang tetap menyala ketika arah mulai samar. Jika hidup adalah jalan panjang berbatu, maka kasih kalian adalah sepasang tangan yang tak pernah lelah menuntun saya pulang.

Di balik setiap halaman skripsi ini, ada peluh yang mungkin tak pernah saya lihat, ada pengorbanan yang tak pernah kalian ceritakan, dan ada doa-doa yang barangkali lebih dahulu sampai ke langit sebelum saya sempat meminta.

Gelar yang kelak menyertai nama saya tidak pernah benar-benar menjadi milik saya seorang. Di dalamnya ada lelah Ayah, ada air mata Ibu, ada kesabaran yang panjang, dan cinta yang tidak pernah mengenal kata selesai.

Terima kasih telah menjadi tanah tempat saya bertumbuh, langit tempat saya menggantungkan cita-cita, dan rumah yang selalu menerima saya dalam keadaan menang maupun kalah.

Semoga pencapaian kecil ini dapat menjadi setitik bahagia di antara begitu banyak kebahagiaan yang ingin saya hadiahkan kepada kalian.

Untuk keluarga tercinta,
Kalian adalah lingkaran hangat yang membuat perjalanan panjang ini terasa lebih ringan. Ketika langkah saya mulai berat, selalu ada tangan yang menguatkan. Ketika keyakinan mulai mengecil, selalu ada suara yang mengingatkan bahwa menyerah bukanlah satu-satunya pilihan.

Kalian adalah cahaya-cahaya kecil yang bersama-sama menjadikan malam tidak terlalu gelap. Ada doa, perhatian, canda, nasihat, dan kebersamaan sederhana yang diam-diam menjadi tenaga besar hingga saya mampu sampai di titik ini.

Skripsi ini mungkin hanya terdiri dari lembaran, angka, teori, dan rangkaian kata, tetapi di balik seluruhnya terdapat kisah tentang sebuah

keluarga yang tidak pernah berhenti percaya.

Kepada kalian semua, saya persembahkan karya ini sebagai tanda cinta, rasa hormat, dan terima kasih yang mungkin tidak akan pernah cukup dibayar dengan apa pun.

Sebab pada akhirnya saya mengerti, keberhasilan bukan hanya tentang seberapa jauh seseorang mampu berjalan, melainkan tentang siapa saja yang tetap berdiri di belakangnya ketika ia hampir kehilangan kekuatan.

Untuk Ayah, Ibu, dan seluruh keluarga saya, karya ini adalah milik kalian juga. Jika suatu hari nama saya berdiri lebih tinggi, saya tidak ingin lupa bahwa saya pernah tumbuh dari doa-doa yang kalian tanam dengan begitu sabar.

Dan apabila perjalanan ini disebut sebagai keberhasilan, maka kalianlah alasan mengapa saya mampu sampai di garis akhirnya. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak pernah kehilangan pintu untuk saya pulang.

Hormat Saya



Nanda Gustri Rizki

ABSTRAK

Nanda Gustri Rizki, 2026. ANALISIS PENGARUH CAMPURAN BENSIN BIOETANOL TERHADAP AFR, EMISI GAS BUANG, DAN KONSUMSI BAHAN BAKAR PADA MESIN BENSIN 4 LANGKAH.

Penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor masih menimbulkan persoalan terkait konsumsi energi dan emisi gas buang. Bioetanol berpotensi digunakan sebagai bahan bakar alternatif karena mengandung oksigen dan memiliki angka oktan tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh campuran Pertamina-bioetanol terhadap *Air Fuel Ratio*, *lambda*, emisi gas buang, dan konsumsi bahan bakar serta menentukan campuran yang paling seimbang pada mesin bensin empat langkah.

Penelitian menggunakan metode eksperimen kuantitatif pada sepeda motor Honda BeAT Pop 110 cc dengan sistem injeksi *PGM-FI* standar tanpa modifikasi. Variasi bahan bakar meliputi E0, E20, E40, E60, dan E80 yang diuji pada putaran 1.500–7.500 rpm. Parameter yang diamati mencakup AFR, *lambda*, CO, HC, CO₂, O₂, dan konsumsi bahan bakar dalam kg/jam. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif melalui perbandingan setiap variasi campuran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa E20 menghasilkan pembakaran paling mendekati stoikiometri dengan AFR 13,05–14,76 dan *lambda* 0,97–1,09. Peningkatan kadar bioetanol menyebabkan campuran semakin miskin, ditunjukkan oleh *lambda* E40 sebesar 1,10–1,31, E60 sebesar 1,22–1,50, dan E80 sebesar 1,49–1,90. E20 menghasilkan rata-rata CO terendah sebesar 0,233%, sedangkan E80 menghasilkan rata-rata HC terendah sebesar 87,71 ppm. Konsumsi rata-rata E0, E20, E40, E60, dan E80 berturut-turut sebesar 0,359; 0,384; 0,379; 0,423; dan 0,420 kg/jam. Berdasarkan keseluruhan parameter, E20 memberikan keseimbangan terbaik antara karakteristik pembakaran, emisi, dan konsumsi bahan bakar.

Kata kunci : bioetanol bensin, AFR, *lambda*, emisi gas buang, konsumsi bahan bakar, mesin bensin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Campuran Bensin Bioetanol Terhadap AFR, Emisi Gas Buang, Dan Konsumsi Bahan Bakar Pada Mesin Bensin 4 Langkah”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Strata 1 (S1) Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh arahan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Anwar, S.Pd., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Ir. Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D. selaku Kepala Departemen Teknik Otomotif sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan sabar dan penuh perhatian.
3. Bapak Dr. Wagino, S.Pd., M.Pd.T. selaku Penasihat Akademik.
4. Bapak Dr. Ahmad Arif, S.Pd., M.T. selaku Dosen Penguji I.
5. Bapak Ichsan Nasution, M.T. selaku Dosen Penguji II.
6. Seluruh dosen dan staf Departemen Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
7. Kedua orang tua serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dorongan, doa, dan motivasi dengan penuh ikhlas.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah ikut membantu kelancaran pelaksanaan penelitian skripsi ini.
10. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha dan berjuang hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis dengan penuh kesadaran memahami bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, demi terciptanya penyempurnaan skripsi ini secara keseluruhan.

Dengan demikian, pada akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik dalam kacamata ilmu pengetahuan maupun dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Padang, 3 Agustus 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nanda Gustri Rizki', is written over a light gray rectangular background.

Nanda Gustri Rizki

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
BIODATA MAHASISWA.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	7
A. Kajian Teori	7
1. Mesin Pembakaran Dalam.....	7
2. Mesin Bensin Empat Langkah	7
3. Bahan Bakar	9
4. Bioetanol.....	13
5. Rasio Udara Bahan Bakar.....	15
6. Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.....	18
7. Konsumsi Bahan Bakar.....	20
B. Hasil Penelitian yang Relevan	21
C. Kerangka Pikir.....	23
D. Pertanyaan Penelitian	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Metode Penelitian	25
B. Definisi Operasional	25
1. Campuran bioetanol bensin	26
2. Rasio udara bahan bakar	26
3. Emisi gas buang	26
4. Konsumsi bahan bakar	26
C. Variabel Penelitian	26
1. Variabel Bebas	26
2. Variabel Terikat	27
3. Variabel Kontrol	27
D. Waktu dan Tempat Penelitian	28
E. Objek Penelitian	28
F. Skema Penelitian	29
G. Instrumen Penelitian	31
1. Alat Penelitian	31
2. Bahan Penelitian	33
H. Prosedur Penelitian	34
1. Tahap Persiapan Kendaraan Uji	34
4. Tahap Pengukuran dan Pencatatan Data Emisi	35
5. Tahap Persiapan Kendaraan Uji	36
6. Tahap Persiapan Alat Uji	36
7. Tahap Pengukuran dan Pencatatan Data	37
I. Teknik Pengumpulan Data	37
J. Analisis Data	39
1. Konsumsi Bahan Bakar (<i>Fuel Consumption</i>)	39
2. Menghitung Nilai <i>Lambda</i>	39
3. Menghitung Nilai Rata-rata (<i>Mean</i>)	40
4. Analisis Persentase Perubahan Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41

A. Hasil.....	41
1. Hasil Pengukuran E0	41
2. Hasil pengukuran E20	42
3. Hasil Pengukuran E40	43
4. Hasil Pengukuran E60	44
5. Hasil Pengukuran E80	45
6. Hasil Pengujian Konsumsi Bahan Bakar	46
B. Pembahasan	47
1. Pembahasan E0	47
2. Pembahasan E20	48
3. Pembahasan E40	50
4. Pembahasan E60	51
5. Pembahasan E80	52
6. Pembahasan Konsumsi Bahan Bakar	53
BAB V KESIMPULAN.....	58
A. KESIMPULAN	58
B. IMPLIKASI	59
1. Implikasi Teoretis.....	59
2. Implikasi Praktis	60
C. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Siklus Kerja Motor 4 langkah	8
Gambar 2. 2 Perbandingan AFR dengan Kondisi Mesin	15
Gambar 2. 3 Kerangka Berfikir.....	23
Gambar 3. 1 Skema Pengujian	30
Gambar 3. 2 <i>Gas Analyzer</i>	31
Gambar 3. 3 <i>Flowmeter</i>	32
Gambar 3. 4 Scan Tool.....	32
Gambar 3. 5 Gelas Ukur.....	33
Gambar 4. 1 Grafik Emisi Gas Buang dan AFR Pada Variasi E0.....	41
Gambar 4. 2 Grafik Emisi Gas Buang dan AFR Pada Variasi E20.....	42
Gambar 4. 3 Grafik Emisi Gas Buang dan AFR Pada Variasi E40.....	43
Gambar 4. 4 Grafik Emisi Gas Buang dan AFR Pada Variasi E60.....	44
Gambar 4. 5 Grafik Emisi Gas Buang dan AFR Pada Variasi E80.....	45
Gambar 4. 6 Grafik Konsumsi Bahan Bakar	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Spesifikasi Pertamax	11
Tabel 2. 2 Sifat Etanol.....	14
Tabel 2. 3 Spesifikasi Etanol.....	14
Tabel 3. 1 Spesifikasi Mesin	29
Tabel 3. 2 Data Identifikasi Sampel Etanol.....	33
Tabel 3. 3 Hasil Pengujian Emisi dan AFR.....	38
Tabel 3. 4 Hasil Pengujian Konsumsi Bahan Bakar	39
Tabel 4. 1 Data pengukuran emisi gas buang dan AFR dengan Pertamax.....	41
Tabel 4. 2 Data pengukuran emisi gas buang dan AFR dengan E20	42
Tabel 4. 3 Data pengukuran emisi gas buang dan AFR dengan E40	43
Tabel 4. 4 Data pengukuran emisi gas buang dan AFR dengan E60	44
Tabel 4. 5 Data pengukuran emisi gas buang dan AFR dengan E80	45
Tabel 4. 6 Data pengukuran Konsumsi Bahan Bakar	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Pengambilan Data	68
Lampiran 2 Dokumentasi Persiapan dan Penelitian.....	69
Lampiran 3 Hasil pengujian emisi dan AFR	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan bensin pada sektor transportasi masih dominan karena sebagian besar kendaraan mengandalkan mesin pembakaran dalam. Ketergantungan ini menimbulkan persoalan energi sekaligus lingkungan karena konsumsi bensin berkaitan langsung dengan emisi gas buang kendaraan bermotor. Mahendra et al. (2022) menjelaskan bahwa keterbatasan cadangan energi fosil mendorong perlunya pengembangan bahan bakar alternatif yang dapat dicampurkan dengan bensin. Bioetanol menjadi salah satu pilihan karena berasal dari sumber biologis yang dapat diperbarui, mempunyai angka oktan tinggi, dan membawa oksigen di dalam molekulnya. Sifat-sifat tersebut memungkinkan bioetanol mengubah proses pembakaran, komposisi gas buang, serta kebutuhan bahan bakar mesin bensin.

Kinerja mesin bensin yang baik ditandai oleh pembakaran yang stabil, penggunaan bahan bakar yang efisien, dan pembentukan polutan yang rendah. Salah satu besaran yang menentukan keadaan tersebut ialah *Air Fuel Ratio* (AFR), yaitu hubungan antara jumlah udara dan bahan bakar. Hariono et al. (2021) menerangkan bahwa pembakaran *stoikiometri* berlangsung ketika udara tersedia dalam jumlah teoritis yang cukup untuk mengoksidasi bahan bakar secara menyeluruh. Campuran yang menyimpang dari kebutuhan tersebut dapat mengurangi kesempurnaan pembakaran, menambah konsumsi bahan bakar, serta meningkatkan CO dan HC. Karena bioetanol mengandung oksigen, penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar campuran perlu dikaji karena kandungan oksigennya dapat mengubah AFR dan karakteristik pembakaran pada mesin *spark ignition*.

Pengaruh bioetanol dalam campuran bensin tidak selalu sama pada setiap kadar. Mahendra et al. (2022) menunjukkan bahwa campuran bioetanol 20 persen dapat memperbaiki performa sekaligus mengurangi CO dan HC mesin bensin empat langkah satu silinder. Pasaribu et al. (2025) juga menemukan bahwa campuran bioetanol dari limbah kulit pisang dapat menurunkan emisi

gas buang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa bioetanol berpotensi menjadi opsi energi campuran terbarukan yang lebih bersih. Meski demikian, peningkatan kadar bioetanol tetap perlu diuji secara empiris karena nilai kalor, kandungan oksigen, dan sifat penguapannya berbeda dari bensin.

Pada kondisi nyata, pengaruh bioetanol terhadap mesin tidak dapat disimpulkan hanya dari satu parameter. Penurunan emisi CO belum tentu diikuti penurunan HC atau konsumsi bahan bakar. Purnama et al. (2023) membuktikan terjadinya penurunan tingkat konsumsi bahan bakar serta konsentrasi polutan CO dan HC pada sepeda motor sistem injeksi akibat campuran bioetanol tebu ke dalam bensin Pertalite. Syarifudin et al. (2025) juga menunjukkan bahwa bioetanol dapat memperbaiki karakteristik emisi pada campuran tertentu. Hasil-hasil tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas bioetanol sangat dipengaruhi oleh kadar campuran, jenis bahan bakar dasar, kondisi mesin, dan putaran mesin. Kondisi inilah yang menjadi dasar pentingnya pengujian yang lebih menyeluruh.

Permasalahan utama yang perlu dikaji adalah belum jelasnya kadar campuran bioetanol–bensin yang mampu memberikan keseimbangan antara kualitas pembakaran, penurunan emisi, dan konsumsi bahan bakar. Banyak pengujian terdahulu yang masih terorientasi pada konsentrasi campuran dalam skala rendah hingga sedang, seperti E10, E20, atau E30, sehingga pengaruh peningkatan kadar bioetanol pada rentang yang lebih luas belum banyak terungkap. Selain itu, parameter yang dianalisis sering kali terbatas, padahal campuran yang baik tidak cukup dinilai dari rendahnya satu jenis emisi saja. Oleh karena itu, diperlukan pengujian yang mencakup *Air Fuel Ratio*, λ , CO, HC, CO₂, dan O₂, serta konsumsi bahan bakar secara bersamaan agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh.

Merujuk pada uraian tersebut, pengujian eksperimental ini dirancang guna menganalisis pengaruh variasi campuran bioetanol bensin terhadap karakteristik pembakaran, emisi gas buang, dan konsumsi bahan bakar pada mesin empat langkah. Variasi campuran yang digunakan meliputi E0, E20, E40, E60, dan E80, dengan interval 20 persen agar kecenderungan pengaruh

kenaikan kadar bioetanol dapat teramati secara jelas. Parameter yang dikaji terdiri atas *Air Fuel Ratio*, λ , emisi CO, HC, CO₂, dan O₂, serta konsumsi bahan bakar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar empiris dalam menentukan campuran bioetanol bensin yang lebih seimbang, serta mendeteksi batas toleransi kadar bioetanol yang tetap efektif diimplementasikan pada motor bensin tanpa adanya modifikasi pada komponen penyuplai BBM.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingginya ketergantungan mesin bensin terhadap bahan bakar fosil mendorong perlunya pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif.
2. Perbedaan karakteristik bioetanol terhadap bensin berpotensi memengaruhi proses pembakaran mesin.
3. Variasi campuran bioetanol bensin diduga memengaruhi *Air Fuel Ratio* (AFR) dan λ , sehingga memengaruhi kualitas pembakaran.
4. Pengaruh campuran bioetanol terhadap emisi gas buang masih belum menunjukkan hasil yang konsisten.
5. Nilai kalor bioetanol yang lebih rendah berpotensi meningkatkan konsumsi bahan bakar.
6. Penelitian mengenai campuran bioetanol berkadar tinggi (E40–E80) pada kendaraan standar masih terbatas.
7. Belum diketahui komposisi campuran bioetanol bensin yang optimal dalam menghasilkan keseimbangan antara kualitas pembakaran, emisi gas buang, dan konsumsi bahan bakar.

C. Batasan Masalah

Atas dasar pemetaan isu yang telah dipaparkan, cakupan studi ini dibatasi pada analisis pengaruh formulasi campuran bioetanol bensin terhadap karakteristik reaksi pembakaran, kadar emisi buang, konsumsi bahan bakar pada mesin bensin empat langkah. Pembatasan ini dilakukan karena ketiga aspek tersebut dapat diukur secara langsung melalui instrumen pengujian yang tersedia dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Objek penelitian dibatasi pada sepeda motor Honda Beat Pop 110 cc tahun 2015 dengan sistem injeksi standar pabrikan. Kendaraan uji tidak mengalami modifikasi pada sistem bahan bakar, rasio kompresi, sistem pengapian, maupun sistem kontrol elektronik. Pembatasan ini dilakukan agar perubahan hasil pengujian dapat lebih difokuskan pada perbedaan kadar campuran bioetanol bensin, bukan pada perubahan konstruksi atau penyetelan mesin.

Jenis bahan bakar yang diuji dibatasi pada Pertamina selaku bahan bakar basis dan bioetanol sebagai pencampur. Variasi campuran yang diuji meliputi E0, E20, E40, E60, dan E80. Parameter yang diamati dibatasi pada *Air Fuel Ratio*, λ , emisi CO, HC, CO₂, O₂, dan konsumsi bahan bakar dalam satuan L/jam. Prosedur pengujian dilaksanakan pada rentang putaran mesin 1.500, 2.500, 3.500, 4.500, 5.500, 6.500, dan 7.500 rpm.

Penelitian ini tidak membahas daya, torsi, konsumsi bahan bakar spesifik, efisiensi termal, emisi NO_x, temperatur gas buang, ketahanan material komponen mesin, serta pengaruh jangka panjang penggunaan bioetanol terhadap sistem bahan bakar. Pembatasan tersebut dilakukan karena parameter tersebut memerlukan instrumen dan metode pengujian tambahan di luar ruang lingkup penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian difokuskan pada analisis hubungan antara kadar bioetanol bensin dengan karakteristik pembakaran, emisi gas buang, dan konsumsi bahan bakar pada objek uji yang telah ditetapkan.

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada ruang lingkup dan batasan kajian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh variasi campuran bioetanol bensin E0, E20, E40, E60, dan E80 terhadap *Air Fuel Ratio* dan λ pada mesin bensin empat langkah?
2. Bagaimanakah pengaruh variasi campuran bioetanol bensin E0, E20, E40, E60, dan E80 terhadap emisi gas buang CO, HC, CO₂, dan O₂ pada mesin bensin empat langkah?

3. Bagaimanakah pengaruh variasi campuran bioetanol bensin E0, E20, E40, E60, dan E80 terhadap konsumsi bahan bakar pada mesin bensin empat langkah?
4. Campuran bioetanol bensin manakah yang menghasilkan keseimbangan paling baik antara karakteristik pembakaran, emisi gas buang, dan konsumsi bahan bakar pada mesin bensin empat langkah?

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada pokok permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh variasi campuran bioetanol bensin E0, E20, E40, E60, dan E80 terhadap *Air Fuel Ratio* dan *lambda* pada mesin bensin empat langkah.
2. Menganalisis pengaruh variasi campuran bioetanol bensin E0, E20, E40, E60, dan E80 terhadap emisi gas buang CO, HC, CO₂, dan O₂ pada mesin bensin empat langkah.
3. Menganalisis pengaruh variasi campuran bioetanol bensin E0, E20, E40, E60, dan E80 terhadap konsumsi bahan bakar pada mesin bensin empat langkah.
4. Menentukan campuran bioetanol bensin yang menghasilkan keseimbangan paling baik antara karakteristik pembakaran, emisi gas buang, dan konsumsi bahan bakar pada mesin bensin empat langkah.

F. Manfaat Penelitian

Temuan riset ini diharapkan sanggup menyajikan faedah akademis (teoretis) serta kegunaan aplikatif (praktis) sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Riset ini ditargetkan menyumbang kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu rekayasa otomotif, khususnya dalam konteks penggunaan bioetanol sebagai pencampur pada mesin empat langkah. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya referensi ilmiah mengenai hubungan antara variasi kadar bioetanol bensin dengan *Air Fuel Ratio*, *lambda*, emisi gas buang CO, HC, CO₂, O₂, serta konsumsi bahan bakar.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, pengujian ini menjadi sarana pengayaan wawasan ilmiah dan pengalaman praktis terkait eksperime formulasi bioetanol bensin pada mesin empat langkah.
- b. Bagi pengkaji selanjutnya, hasil pengujian ini berpotensi menjadi bahan acuan pembandingan untuk eksplorasi lanjutan melalui penyempitan selisih proporsi campuran, diversifikasi tipe kendaraan uji, serta pengintegrasian parameter lain layaknya daya, torsi, temperatur pembuangan, dan efisiensi termal.
- c. Bagi praktisi otomotif, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran teknis mengenai respons kendaraan standar terhadap penggunaan campuran bioetanol bensin, terutama pada aspek karakteristik pembakaran, emisi gas buang, dan konsumsi bahan bakar.
- d. Bagi publik, data pengujian ini menyumbang informasi awal terkait keunggulan bioetanol sebagai zat adisi BBM yang minim dampak lingkungan, sekaligus mengedukasi pentingnya menyesuaikan tingkat racikan dengan spesifikasi mesin.
- e. Bagi pihak terkait dalam pengembangan energi alternatif, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu data empiris dalam menilai peluang pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar campuran pada kendaraan bermesin bensin.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori

1. Mesin Pembakaran Dalam

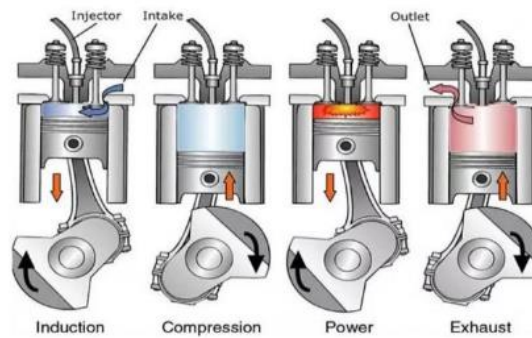
Mesin pembakaran dalam adalah suatu mesin yang mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanis melalui pembakaran campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Proses pembakaran menghasilkan gas bertemperatur tinggi dan bertekanan besar yang selanjutnya dikonversi menjadi energi mekanis untuk menggerakkan kendaraan maupun berbagai jenis mesin lainnya. Sahputra & Junaidi, (2021) menjelaskan bahwa mesin pembakaran dalam merupakan mesin yang melaksanakan proses pembakaran secara berkala di dalam ruang bakar, sebagaimana diterapkan pada mesin dua langkah dan empat langkah. Selain kedua jenis tersebut, mesin pembakaran dalam juga dapat ditemukan dalam bentuk lain, misalnya mesin enam langkah dan mesin Wankel.

Mesin bensin dengan siklus empat langkah merupakan mesin pembakaran dalam yang proses pengapiannya dilakukan melalui percikan bunga api dari busi, sehingga dikenal sebagai *spark ignition engine*. Sarkar (2022) menjelaskan bahwa mesin empat langkah menjalankan satu siklus kerja melalui empat proses yang berlangsung secara sistematis, meliputi langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Siklus kerja diawali dengan masuknya udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada langkah hisap. Campuran tersebut kemudian mengalami pemampatan selama langkah kompresi dan dinyalakan oleh percikan api dari busi. Pembakaran yang terjadi menghasilkan tekanan untuk menggerakkan piston pada langkah usaha, sementara gas hasil pembakaran selanjutnya dibuang melalui langkah buang.

2. Mesin Bensin Empat Langkah

Sebagai bagian dari kelompok *internal combustion engine*, mesin bensin empat langkah mengoperasikan satu siklus operasional yang terbagi dalam empat fase piston secara sistematis, yaitu tahap pemasukan (isap),

pemampatan (kompresi), pembakaran (usaha), serta pengeluaran gas sisa (buang). Mekanisme operasional motor bensin empat langkah secara terperinci dijelaskan dalam tahapan berikut (Fachri, 2024):



Gambar 2. 1 Siklus Kerja Motor 4 langkah

sumber : (Sahupala & Latuheru, 2026)

a. Langkah Hisap

Proses isap diawali dengan pergeseran piston dari titik mati atas ke titik mati bawah saat posisi katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Hal tersebut memungkinkan campuran udara dan bahan bakar tersalurkan ke dalam ruang pembakaran (Prasetyo, 2026). Pada kendaraan injeksi, suplai bahan bakar dikendalikan oleh injektor berdasarkan kondisi kerja mesin.

b. Lankah Kompresi

Proses kompresi diawali oleh pergeseran piston dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Pada saat bersamaan, katup intake dan exhaust berada dalam posisi tertutup sepenuhnya. Campuran udara dan bahan bakar dimampatkan sehingga tekanan dan temperatur di dalam ruang bakar meningkat. Proses kompresi yang baik membantu pembakaran berlangsung lebih cepat dan stabil setelah busi memercikkan bunga api.

c. Langkah Usaha

Fase usaha terpicu pascapembakaran campuran udara dan bahan bakar yang diinisiasi oleh letupan bunga api busi sebelum piston mencapai Titik Mati Atas (TMA). Peningkatan tekanan tinggi dari hasil pembakaran

tersebut kemudian mendesak torak untuk bergerak turun menuju Titik Mati Bawah (TMB).

d. Langkah Buang

Pada langkah buang, katup buang berada dalam posisi terbuka saat piston bergeser dari TMB menuju TMA guna mengeluarkan sisa pembakaran. Gas sisa hasil pembakaran disalurkan melalui mekanisme pembuangan menuju knalpot. Komposisi dari gas emisi tersebut berfungsi sebagai indikator krusial dalam mengevaluasi efisiensi dan kualitas proses pembakaran di dalam mesin.

3. Bahan Bakar

a. Pengertian Bahan Bakar

Energi dapat dihasilkan dari perubahan suatu material yang dikenal sebagai bahan bakar. Pada umumnya, potensi panas yang tersimpan di dalam bahan bakar dilepaskan serta dimanfaatkan melalui mekanisme tertentu. Mayoritas pemanfaatan bahan bakar oleh manusia dilakukan lewat reaksi pembakaran, yakni proses interaksi antara material bahan bakar dan oksigen atmosferik yang menghasilkan energi termal Dewi et al. (2022).

Berdasarkan bentuk fisiknya, pengelompokan bahan bakar dapat dibedakan menjadi beberapa kategori seperti yang dikemukakan oleh Maridjo (2019):

1) Bahan Bakar Padat

Bahan bakar padat merupakan bahan bakar yang berbentuk padatan dan umumnya digunakan untuk menghasilkan energi panas melalui proses pembakaran. Contoh bahan bakar padat antara lain kayu, batu bara, dan biomassa. Energi panas hasil pembakarannya dapat dimanfaatkan dalam berbagai sistem, seperti mengkonversi air menjadi uap penggerak peralatan maupun sumber energi.

2) Bahan Bakar Cair

Dibandingkan dengan bahan bakar padat, susunan molekul pada bahan bakar cair cenderung lebih renggang. Karakteristik ini

memungkinkan molekul-molekul di dalamnya bergerak secara lebih dinamis dan bebas. Jenis bahan bakar ini banyak digunakan pada sektor transportasi dan industri. Beberapa zat berwujud cair yang tergolong dalam kategori ini mencakup bensin (*gasoline*), minyak tanah (*kerosene*), serta solar (*diesel fuel*).

3) bahan bakar gas

Bahan bakar gas merupakan bahan bakar yang berbentuk gas dan umumnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, industri, maupun kendaraan tertentu. Kelompok bahan bakar berfase gas secara umum diwakili oleh gas alam, propana, serta butana.

Sebagai salah satu varian bahan bakar minyak yang paling luas diimplementasikan, bensin menjadi sumber energi utama bagi kendaraan roda dua maupun roda empat yang mengadopsi sistem pengapian bunga api (*spark ignition engine*). Bensin termasuk bahan bakar jenis *petrol* atau *gasoline* yang diperoleh dari hasil pengilangan minyak bumi. Secara kimia, bensin tersusun atas campuran senyawa hidrokarbon, terutama hidrokarbon rantai lurus dengan rumus umum alkana C_nH_{2n+2} , yang umumnya berada pada rentang C7 (*heptana*) hingga C11. Struktur bensin dibentuk oleh rantai hidrokarbon hasil ikatan unsur karbon (C) dan hidrogen (H), di mana spesifikasi rantai kimia tersebut memengaruhi karakteristik pembakaran yang dihasilkan (Lewerissa, 2011).

Selain itu, bensin merupakan hasil pengilangan minyak bumi yang tersusun atas campuran berbagai senyawa hidrokarbon, seperti aromatik, naphthene, dan parafin dengan komposisi yang berbeda-beda sehingga menghasilkan karakteristik serta mutu bahan bakar yang beragam. Di Indonesia, Pertamina menyediakan beberapa jenis bahan bakar bensin dengan nilai angka oktan berbeda, seperti Premium, Pertalite, dan Pertamax. Kualitas bensin pada umumnya direpresentasikan oleh nilai oktan (*octane number*), yakni parameter yang mengukur ketahanan bahan bakar terhadap risiko timbulnya ketukan (*knocking*) atau detonasi saat pembakaran berlangsung di ruang bakar (Sutrisno et al. 2021).

b. Jenis bensin

Beberapa varian bahan bakar bensin yang secara luas didistribusikan dan diaplikasikan pada kendaraan bermotor di Indonesia mencakup:

1) Premium

Sebagai salah satu jenis *gasoline* atau *petrol*, Premium terdiri atas campuran kompleks senyawa hidrokarbon yang memiliki rentang titik didih sekitar 40–180 °C. Bahan bakar dengan nilai *Research Octane Number* (RON) 88 ini sebelumnya banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi kendaraan bermotor (Sapni Purti, 2019).

2) Pertalite

Pertalite merupakan salah satu produk bahan bakar minyak Pertamina yang memiliki nilai *Research Octane Number* (RON) sebesar 90. Bahan bakar ini dihasilkan melalui proses pengolahan di kilang dengan penambahan aditif tertentu untuk meningkatkan kualitas pembakaran dibandingkan Premium (Maridjo, 2019).

3) Pertamax

Pertamax merupakan bahan bakar bensin bebas timbal (*unleaded fuel*) yang memiliki nilai *Research Octane Number* (RON) sebesar 92. Bahan bakar ini sesuai digunakan pada kendaraan bermesin modern yang dilengkapi teknologi *Electronic Fuel Injection* dan *catalytic converter* karena dapat mendukung proses pembakaran secara lebih optimal (Matondang, 2017).

Tabel 2. 1 Spesifikasi Pertamax

No.	Karakteristik	Satuan	Batas Min.	Batas Maks.	Metode Uji
1	Bilangan Oktana Riset (RON)	RON	92.0	–	ASTM D2699
2	Stabilitas Oksidasi	menit	480	–	ASTM D525
3	Kandungan Sulfur	% m/m	–	0,05 ¹⁾	ASTM D2622
4	Kandungan Timbal (Pb)	g/l	–	0.013 ²⁾	ASTM D3237

No.	Karakteristik	Satuan	Batasannya Min.	Batasannya Maks.	Metode Uji
5	Kandungan Fosfor	mg/l	—	—	ASTM D3231
6	Kandungan Logam (Mn, Fe, dll.)	mg/l	—	—	ASTM D3831
7	Kandungan Silikon	mg/kg	—	—	ICP-AES
8	Kandungan Oksigen	% m/m	—	2,7 ³⁾	ASTM D4815
9	Kandungan Olefin	% v/v	—	*)	ASTM D1319
10	Kandungan Aromatik	% v/v	—	50.0	ASTM D1319
11	Kandungan Benzena	% v/v	—	5.0	ASTM D4420
12	Distilasi: 10% Vol. Penguapan	°C	—	70	ASTM D86
	Distilasi: 50% Vol. Penguapan	°C	77	110	ASTM D86
	Distilasi: 90% Vol. Penguapan	°C	130	180	ASTM D86
	Distilasi: Titik Didih Akhir	°C	—	215	ASTM D86
	Distilasi: Residu	% vol	—	2.0	ASTM D86
13	Sedimen	mg/l	—	1	ASTM D5452
14	Unwashed Gum	mg/100 ml	—	70	ASTM D381
15	Washed Gum	mg/100 ml	—	5	ASTM D381
16	Tekanan Uap	kPa	45	60	ASTM D5191 atau ASTM D323
17	Berat Jenis pada suhu 15 °C	kg/m ³	715	770	ASTM D4052 atau ASTM D1298
18	Korosi Bilah Tembaga	merit	—	Kelas 1	ASTM D130

No.	Karakteristik	Satuan	Batasannya Min.	Batasannya Maks.	Metode Uji
19	Uji Doctor	—	—	Negatif	IP 30
20	Sulfur Mercaptan	% massa	—	0.002	ASTM D3227
21	Penampilan Visual	—	—	Jernih dan Terang	—
22	Warna	—	—	Biru	—
23	Kandungan Pewarna	gr/100 1	—	0.13	—

Sumber: (*Spesifikasi Produk BBM, BBN & LPG*, n.d.)

4. Bioetanol

Bioetanol tergolong dalam kelompok senyawa alkohol yang diestraksi dari biomassa organik. Proses pembentukannya bertumpu pada fermentasi substrat yang kaya akan karbohidrat, pati, atau kandungan gula. Bahan baku bioetanol dapat berasal dari berbagai sumber hayati, seperti tebu, singkong, jagung, molase, maupun limbah organik tertentu, termasuk kulit pisang. Pengembangan bioetanol secara masif tengah dilakukan sebagai energi alternatif yang lebih berwawasan lingkungan. Sifatnya yang terbarukan (*renewable energy*) menjadikan senyawa ini berpotensi menekan tingkat ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar berbasis fosil (Pasaribu et al., 2025).

Etanol/bioetanol merupakan bahan bakar teroksigenasi (*oxygenated fuel*) yang mengandung sekitar 35% oksigen dalam komposisinya, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pembakaran dan mengurangi emisi gas buang, seperti partikulat dan *nitrogen oksida* (NO_x). Di samping itu, keunggulan etanol ditandai oleh tingginya angka oktan yang mencapai kisaran 108, sifat keterbakarannya yang baik, laju rambat api yang pesat, serta kapasitas kalor penguapan yang tinggi. Karakteristik tersebut memungkinkan penggunaan rasio kompresi yang lebih tinggi dan waktu pembakaran yang lebih singkat dibandingkan bahan bakar konvensional (W. Purwanto et al., 2022).

Secara kimiawi, *ethyl alcohol* atau etanol dicirikan sebagai senyawa cair yang bening (tak berwarna), memiliki tingkat penguapan yang tinggi, serta bersifat mudah menyala. Sebagai salah satu kelompok alkohol rantai tunggal, etanol dicirikan oleh rumus kimia C_2H_5OH , serta rumus empiris C_2H_6O . Dalam literatur ilmiah, singkatan EtOH kerap digunakan untuk merepresentasikan etanol, di mana simbol “Et” merujuk pada keberadaan gugus etil (C_2H_5) (Azaria, 2021). Karakteristik fisik dari etanol yang berpatokan pada standar SNI 06-3565-1994 disajikan secara terperinci dalam tabel berikut.

Tabel 2. 2 Sifat Etanol

Parameter	Etanol
Rumus Kimia	C_2H_5OH
Berat Molekul	46,07 g/mol
Titik beku	-112,4°C
Titik didih	78,4°C
Titik Nyala	13°C
Densitas	0,7851 gr/ml
Viskositas pada 20°C	0,0122
Indeks bias	1,36
Panas Evaporasi	204 cal/gr

Diadaptasi dari (Azaria, 2021)

Tabel 2. 3 Spesifikasi Etanol

No.	Tests	Units	Specifications	Results
1	Appearance	—	Clear colorless liquid	Clear colorless liquid
2	Assay (GC)	wt %	min 99.7	99.986
3	Wt. per ml at 20 °C	g/cm ³	0.789–0.792	0.790
4	Color	Hazen	max 10	< 10
5	Refractive Index	n_D^{20}	1.358–1.363	1.360
6	Water (H ₂ O)	wt %	max 0.2	0.1398
7	Residue after evaporation	wt %	max 0.001	0.00022

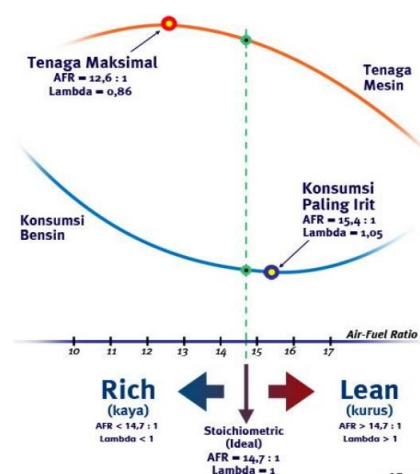
8	Acidity (CH_3COOH)	wt %	max 0.0006	0.00013
9	Alkalinity (NH_3)	wt %	max 0.0002	0.00017
10	Acetone, isopropyl alcohol	—	passes test	passes test
11	Methanol (CH_3OH)	wt %	max 0.1	NIL
12	Iron (Fe)	wt %	max 0.00002	< 0.00002
13	Lead (Pb)	wt %	max 0.00005	< 0.00005
14	Substances Reducing KMnO_4	wt %	max 0.0004	< 0.0004
15	Solubility in water	—	passes test	passes test
16	Substances darkened by H_2SO_4	—	passes test	passes test

Sumber: Certificate of Analysis Ethanol (Absolute) AR, PT Smart Lab Indonesia, Batch No. A202508001, 2025.

5. Rasio Udara Bahan Bakar

a. Definisi dan Pengukuran AFR

Air Fuel Ratio merupakan rasio antara massa udara dan massa bahan bakar yang dialirkan ke dalam ruang bakar selama proses pembakaran (Raharjo, 2023). AFR menjadi salah satu parameter penting karena memengaruhi efisiensi pembakaran, performa mesin, konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang.



Gambar 2. 2 Perbandingan AFR dengan Kondisi Mesin

Sumber : Perdana (2023)

Ilham et al. (2021), mengklasifikasikan AFR menjadi dua jenis, yaitu AFR aktual dan AFR *stoikiometri*. AFR aktual menunjukkan rasio udara terhadap bahan bakar yang terbentuk selama mesin beroperasi dan nilainya ditentukan berdasarkan hasil pengujian. Sementara itu, AFR *stoikiometri* merupakan perbandingan teoritis ketika udara yang tersedia tepat untuk membakar seluruh bahan bakar secara sempurna tanpa menyisakan oksigen maupun bahan bakar.

$$AFR = \frac{massa_{udara}}{massa_{bahan\ bakar}}$$

Pada mesin bensin, AFR *stoikiometri* umumnya sekitar 14,67:1. Artinya, dibutuhkan sekitar 14,67 kg udara untuk membakar 1 kg bensin secara sempurna (Muhammad et al., 2013).

Menurut Acep Rama, (2024) AFR dapat diklasifikasikan menjadi dua kondisi utama, yaitu:

1) Campuran Miskin

Campuran dikatakan *lean* apabila nilai AFR lebih besar daripada AFR *stoikiometri*, yang berarti jumlah udara lebih banyak dibandingkan bahan bakar. Kondisi ini dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar, namun berpotensi meningkatkan temperatur pembakaran dan menurunkan tenaga mesin.

2) Campuran Kaya

Campuran udara dan bahan bakar dikategorikan sebagai campuran kaya ketika nilai AFR aktual berada di bawah nilai AFR *stoikiometri*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proporsi bahan bakar lebih besar daripada kebutuhan udara untuk pembakaran sempurna. Campuran kaya dapat meningkatkan daya mesin dan menurunkan suhu pembakaran, tetapi berpotensi memperbesar konsumsi bahan bakar serta emisi gas buang.

b. Definisi dan Klasifikasi *Lambda*

Nilai Lambda (λ) diperoleh dari perbandingan AFR aktual terhadap AFR *stoikiometri*. Besaran tersebut berfungsi sebagai indikator untuk menentukan kondisi campuran udara–bahan bakar dalam proses pembakaran (Puškár & Kopas, 2024).

1) $\lambda = 1$ (*Stoikiometri*)

Kondisi ketika massa udara yang dicampurkan sesuai dengan kebutuhan teoritis pembakaran sempurna. Pada kondisi ini, pembakaran berlangsung dengan baik serta mendukung pengendalian emisi gas buang melalui penggunaan *three way catalytic converter* (Yavuz et al., 2024).

2) $\lambda < 1$ (Campuran Kaya)

Kondisi ketika jumlah udara lebih sedikit dibandingkan kebutuhan stoikiometri sehingga jumlah bahan bakar lebih banyak. Campuran kaya cenderung menghasilkan tenaga lebih besar dan temperatur pembakaran lebih rendah, tetapi meningkatkan konsumsi bahan bakar serta emisi gas buang, terutama CO dan HC (Odunlami et al., 2022).

3) $\lambda > 1$ (Campuran Miskin)

Kondisi ketika jumlah udara lebih banyak daripada kebutuhan stoikiometri. Campuran miskin dalam batas tertentu dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar, tetapi berpotensi menurunkan daya dan kestabilan pembakaran apabila campuran semakin miskin (Kimura et al., 2023).

4) $\lambda > 1,5$ (Campuran terlalu miskin)

Kondisi ketika campuran mengandung udara yang terlalu banyak sehingga pembakaran menjadi tidak stabil. Kondisi ini dapat menyebabkan mesin tersendat, mengalami *misfire*, dan mengalami penurunan performa. Namun, batas campuran terlalu miskin dapat berbeda pada setiap mesin karena dipengaruhi oleh desain mesin,

sistem pengapian, beban, putaran, dan jenis bahan bakar (Leyko et al., 2023).

c. Pengaruh etanol terhadap AFR *Stoikiometri*

Bioetanol merupakan bahan bakar beroksigen yang mengandung oksigen dalam struktur kimianya. Oleh karena itu, penambahan etanol ke dalam bensin mengurangi kebutuhan udara dari luar untuk mencapai pembakaran sempurna. Nilai AFR *stoikiometri* akan mengalami penurunan seiring dengan makin besarnya rasio kandungan etanol yang dicampurkan.

Nwugo et al. (2016) melaporkan nilai AFR stoikiometri sebesar 14,70 untuk E0, 13,55 untuk E20, 12,40 untuk E40, 11,25 untuk E60, 10,11 untuk E80, dan 8,96 untuk E100. Kecenderungan serupa ditunjukkan oleh Kumbhar & Khot (2024), yaitu 14,70 pada E0, 13,50 pada E20, 12,42 pada E40, dan 11,80 pada E60. Perbedaan kecil antara kedua penelitian dapat dipengaruhi oleh komposisi bensin, kemurnian etanol, basis pencampuran, serta metode perhitungan yang digunakan.

Selain menurunkan AFR stoikiometri, peningkatan kadar bioetanol dapat memperbaiki proses oksidasi dan mengurangi emisi CO serta HC. Adinugroho et al. (2025) menunjukkan bahwa campuran bensin RON 92 dan etanol berpengaruh terhadap stabilitas AFR dan kualitas pembakaran mesin. He et al. (2003) juga menyatakan bahwa campuran bensin bioetanol dapat mendukung pembakaran yang lebih efisien, meningkatkan efisiensi termal, serta menurunkan emisi CO dan HC.

Berdasarkan hasil tersebut, AFR bensin sebesar 14,7 tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk seluruh campuran bensin-etanol. Setiap variasi bahan bakar perlu menggunakan nilai AFR stoikiometri yang sesuai sebagai dasar perhitungan *lambda*, penentuan kondisi campuran kaya atau miskin, serta analisis pembakaran dan emisi gas buang.

6. Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Luaran atau hasil akhir dari reaksi pembakaran bahan bakar yang berlangsung di dalam ruang bakar mesin direpresentasikan dalam bentuk emisi

gas buang kendaraan bermotor. Secara kimiawi, gas buang yang dihasilkan mesin bensin terdiri atas berbagai senyawa hasil pembakaran sempurna maupun tidak sempurna. Komposisi emisi gas buang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas bahan bakar, rasio udara bahan bakar, kondisi mesin, serta efisiensi proses pembakaran.

Menurut Machmud (2021) mengemukakan bahwa reaksi kimia pembakaran bahan bakar pada kendaraan secara teoretis memicu terbentuknya beberapa produk gas sisa, yang meliputi uap air (H_2O), hidrokarbon (HC), karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO_2), nitrogen oksida (NO_x), nitrogen dioksida (NO_2), sulfur oksida (SO_x), dan nitrogen (N_2). Di antara berbagai senyawa tersebut, karbon monoksida (CO) dan hidrokarbon (HC) merupakan polutan utama pada kendaraan bermotor berbahan bakar bensin karena berkaitan erat dengan pembakaran tidak sempurna.

a. Menurut Sudarwanto et al. (2020) emisi gas buang kendaraan bermotor terdiri atas beberapa zat sebagai berikut:

1) Karbon Monoksida

Karbon monoksida (CO) adalah gas beracun yang tidak memiliki warna, bau, maupun rasa dan terbentuk akibat berlangsungnya pembakaran karbon secara tidak sempurna. Kadar emisi CO cenderung meningkat ketika campuran udara bahan bakar berada dalam kondisi terlalu kaya (*rich mixture*) karena jumlah oksigen yang tersedia tidak memadai untuk menyempurnakan proses pembakaran.

2) Karbon dioksida

Karbon dioksida (CO_2) merupakan senyawa hasil pembakaran sempurna yang tersusun atas satu atom karbon dan dua atom oksigen. Keberadaan CO_2 dalam jumlah tertentu menunjukkan proses pembakaran yang lebih efisien, meskipun dalam konsentrasi tinggi dapat berkontribusi terhadap efek rumah kaca di atmosfer.

3) Sulfur Oksida

Sulfur oksida (SO_x) merupakan senyawa yang terbentuk akibat pembakaran bahan bakar dengan kandungan sulfur. Senyawa ini dapat berasal dari kandungan sulfur dalam bahan bakar dan berpotensi menimbulkan pencemaran udara serta hujan asam.

4) Nitrogen Oksida

Suhu pembakaran yang sangat tinggi di dalam ruang bakar memicu terjadinya interaksi antara nitrogen dan oksigen, sehingga menghasilkan senyawa nitrogen oksida (NO_x). Senyawa ini dapat bereaksi di atmosfer membentuk *ozon troposfer*, kabut asap, dan hujan asam yang mana hal tersebut memberikan implikasi negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup maupun tingkat kesehatan masyarakat

5) Hidrokarbon

Hidrokarbon (HC) yaitu senyawa organik berbasis atom karbon dan hidrogen, mengindikasikan adanya porsi bahan bakar yang tidak dapat dioksidasi secara utuh selama reaksi pembakaran mesin. Tingginya kadar HC menunjukkan proses pembakaran yang kurang optimal dan berpotensi meningkatkan pencemaran udara.

6) Nitrogen

Nitrogen (N₂) merupakan gas yang secara alami mendominasi komposisi udara atmosfer, yaitu sekitar 78% dari volume udara. Dalam proses pembakaran, sebagian besar nitrogen tidak bereaksi, namun pada temperatur tinggi dapat membentuk nitrogen oksida (NO_x).

7. Konsumsi Bahan Bakar

Fuel consumption atau konsumsi bahan bakar mengukur volume bahan bakar yang dikonsumsi mesin pada rentang waktu tertentu untuk dikonversi menjadi energi panas melalui proses pembakaran. Parameter ini ditentukan oleh pasokan campuran udara dan bahan bakar ke silinder, yang mana kuantitas bahan bakar yang terbakar secara langsung mendikte besarnya tekanan pembakaran saat mendorong piston dari TMA ke TMB (Suwanto & Basri, 2018).

Di samping itu, laju pemakaian bahan bakar turut ditentukan oleh sejumlah variabel operasional mesin, meliputi AFR, rotasi mesin, tingkat pembebanan, hingga sifat fisikokimia bahan bakar yang diaplikasikan. Ketidaksesuaian rasio AFR dari kondisi ideal (*stoikiometri*) dapat memicu pembakaran yang tidak sempurna, yang pada akhirnya mendorong konsumsi bahan bakar serta mereduksi efisiensi termal mesin.

Pada kondisi campuran terlalu kaya, jumlah bahan bakar yang berlebih tidak terbakar secara sempurna sehingga menyebabkan konsumsi bahan bakar meningkat. Sebaliknya, pada kondisi campuran terlalu miskin, energi pembakaran yang dihasilkan menjadi lebih kecil sehingga tenaga mesin dapat menurun. Oleh sebab itu, guna memaksimalkan performa operasional mesin dan menekan laju konsumsi bahan bakar, akurasi penyesuaian komposisi campuran udara serta bahan bakar sangat krusial untuk diterapkan (Raharjo, 2023).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

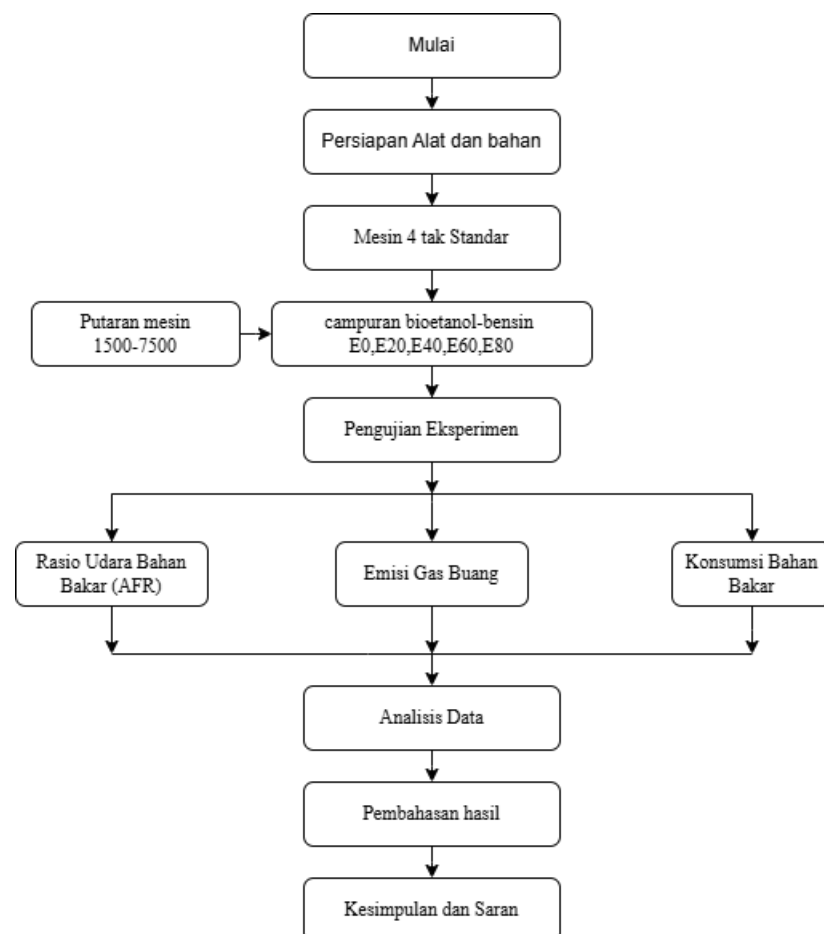
1. Penelitian yang dilakukan oleh Purnama et al. (2023) berjudul “Analisis Penggunaan Bahan Bakar Campuran Pertalite dengan Bioetanol dari Tebu terhadap Konsumsi Bahan Bakar dan Emisi Gas Buang pada Sepeda Motor Injeksi”. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan variasi campuran bioetanol sebesar 0% hingga 25% (BE0–BE25). Berdasarkan hasil pengujian, peningkatan kadar bioetanol dalam campuran bahan bakar mampu menurunkan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang secara signifikan. Penurunan terbesar terjadi pada campuran BE25, yaitu sebesar 19% untuk konsumsi bahan bakar, 28% untuk emisi CO, dan 61% untuk HC dibandingkan bahan bakar tanpa campuran.
2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Risky & Mawarni. (2024) dengan judul “Kajian Eksperimental Pengaruh Campuran Bioetanol dari Molase pada Bahan Bakar *Gasoline* terhadap Emisi Gas Buang yang Dihasilkan”. Metode yang digunakan adalah eksperimen dengan variasi campuran bioetanol hingga 30%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kadar bioetanol memberikan pengaruh terhadap karakteristik emisi gas buang.

Emisi CO mengalami penurunan signifikan dengan nilai terendah sebesar 0,27% pada campuran bioetanol 30%. Selain itu, emisi HC juga mengalami penurunan hingga mencapai 1,52 ppm pada variasi campuran tertentu.

3. Penelitian lain yang relevan dilakukan Mahendra et al. (2022) dengan judul “Pengaruh Pencampuran Bioethanol sebagai Bahan Bakar terhadap Performa Mesin dan Emisi Gas Buang pada Motor Bensin Empat Langkah Satu Silinder”. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan variasi campuran bahan bakar E0, E10, dan E20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan bioetanol dalam bahan bakar dapat meningkatkan performa mesin serta menurunkan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang. Peningkatan performa terbaik diperoleh pada campuran E20 dengan kenaikan torsi sebesar 2,12% dan daya sebesar 0,53%. Di sisi lain, penggunaan bioetanol juga terbukti mampu menurunkan kadar emisi karbon monoksida CO dan HC secara signifikan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammed et al. (2021) berjudul “*Effect of Ethanol-Gasoline Blends on SI Engine Performance and Emissions*”. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen pada mesin bensin satu silinder, empat langkah, dan menggunakan sistem pengapian busi. Variasi bahan bakar yang diuji terdiri atas campuran etanol bensin E10, E20, E30, dan E40. Parameter yang dianalisis meliputi daya mesin, konsumsi bahan bakar spesifik, efisiensi termal, efisiensi volumetrik, dan emisi gas buang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi etanol memberikan perubahan pada daya, konsumsi bahan bakar spesifik, dan efisiensi termal mesin. Penambahan etanol juga mampu mengurangi emisi gas buang berbahaya, meskipun memberikan pengaruh negatif terhadap efisiensi volumetrik. Penelitian ini relevan karena sama-sama menguji pengaruh variasi campuran etanol bensin terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang pada mesin bensin empat langkah.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Bathala et al. (2024) berjudul “*Experimental Investigation, ANN Modeling, and TOPSIS Optimization of Gasoline-Alcohol Blends for Minimizing Tailpipe Emissions of a Motorcycle*”. Penelitian ini

menggunakan sepeda motor berbahan bakar campuran bensin-etanol dengan variasi E0, E10, E20, dan E55. Pengujian dilakukan pada kondisi mesin langsam dan peningkatan putaran mesin antara 1.000 sampai 3.500 rpm. Parameter emisi yang diukur meliputi karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO₂), hidrokarbon (HC), dan nitrogen monoksida (NO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar etanol dan putaran mesin memberikan pengaruh terhadap karakteristik emisi gas buang sepeda motor. Berdasarkan hasil eksperimen dan optimasi, campuran etanol yang direkomendasikan berada pada rentang E15 sampai E55, bergantung pada putaran mesin yang digunakan. Penelitian ini relevan karena menggunakan objek sepeda motor, variasi campuran etanol yang relatif luas, serta mengukur emisi CO, CO₂, dan HC pada beberapa tingkat putaran mesin

C. Kerangka Pikir



Gambar 2. 3 Kerangka Berfikir

D. Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada landasan teoritis, hasil-hasil studi terdahulu yang sejalan, serta alur kerangka berpikir yang telah dipaparkan, pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perubahan *Air Fuel Ratio* dan *lambda* pada setiap variasi campuran bioetanol bensin E0, E20, E40, E60, dan E80?
2. Bagaimanakah perubahan emisi gas buang CO, HC, CO₂, dan O₂ pada setiap variasi campuran bioetanol bensin?
3. Bagaimanakah perubahan konsumsi bahan bakar pada setiap variasi campuran bioetanol bensin?
4. Campuran bioetanol bensin manakah yang menunjukkan keseimbangan paling baik antara karakteristik pembakaran, emisi gas buang, dan konsumsi bahan bakar?

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen kuantitatif guna mengetahui perubahan rasio udara–bahan bakar, emisi gas buang, dan konsumsi bahan bakar yang ditimbulkan oleh variasi kadar bioetanol dalam campuran bensin pada mesin bensin empat langkah. Menurut Arib et al. (2024) penelitian eksperimen bertujuan membuktikan hubungan sebab-akibat antara perlakuan yang diberikan dan hasil yang muncul setelah perlakuan tersebut diterapkan.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen kuantitatif satu faktor, yaitu hanya terdapat satu variabel bebas yang dimanipulasi, sementara variabel lainnya dikendalikan. Variabel bebas adalah variasi campuran bioetanol bensin yaitu E0, E20, E40, E60, dan E80. Variabel terikat meliputi AFR, nilai *lambda* (λ), emisi gas buang (CO, HC, CO₂, O₂), serta konsumsi bahan bakar. Variabel kontrol adalah putaran mesin.

Pengujian dilakukan pada sepeda motor Honda Beat Pop 110 cc tahun 2015 dengan sistem injeksi standar tanpa modifikasi. Setiap variasi bahan bakar diuji pada putaran mesin 1500 rpm hingga 7500 rpm menggunakan *gas analyzer*, *flowmeter* bahan bakar, dan *tachometer*. Analisis kuantitatif diterapkan terhadap seluruh data hasil pengujian guna mengevaluasi dampak variasi campuran bioetanol dan bensin terhadap proses pembakaran, karakteristik emisi gas buang, serta tingkat konsumsi bahan bakar. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi variasi campuran yang paling sesuai bagi mesin bensin empat langkah standar.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran karakteristik objek penelitian ke dalam bentuk yang dapat diamati secara langsung (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, masing-masing variabel dan istilah operasional dijelaskan sebagai berikut.

1. Campuran bioetanol bensin

Campuran homogen antara bioetanol dan bensin dalam persentase volume tertentu, misalnya E10 berarti 10% bioetanol dan 90% bensin. Variasi campuran ini menjadi variabel bebas yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja mesin dan emisi.

2. Rasio udara bahan bakar

Keseimbangan massa suplai udara terhadap bahan bakar yang mengalir ke dalam ruang bakar mesin. Nilai AFR diukur secara presisi karena berperan penting dalam efisiensi pembakaran dan pembentukan emisi gas buang.

3. Emisi gas buang

Sisa molekul gas hasil reaksi pembakaran yang dibuang melalui ekor knalpot, di mana cakupan parameter ukurnya meliputi CO, HC, CO₂, dan O₂. Pengukuran ini digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari penggunaan bioetanol.

4. Konsumsi bahan bakar

Volume pemakaian bahan bakar yang dikonsumsi oleh unit mesin selama rentang waktu kerja tertentu. Diukur dengan alat presisi untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas penggunaan campuran bioetanol bensin.

C. Variabel Penelitian

Rincian mengenai klasifikasi variabel yang dikaji dalam pengujian eksperimental ini terbagi menjadi beberapa kategori berikut:

1. Variabel Bebas

Menurut Creswell (2014), variabel bebas adalah variabel yang kemungkinan besar menyebabkan, memengaruhi, atau berdampak pada hasil penelitian. Adapun variabel bebas yang diintervensikan pada eksperimen ini yaitu campuran bioetanol bensin dengan variasi persentase tertentu untuk mengetahui pengaruhnya terhadap karakteristik pembakaran mesin. Secara operasional, campuran bahan bakar yang digunakan terdiri dari E0, E20, E40, E60, dan E80, di mana E0 merupakan bensin murni tanpa campuran bioetanol, sedangkan E20, E40, E60, dan E80 menunjukkan

kandungan bioetanol sebesar 20%, 40%, 60%, dan 80% dalam campuran bahan bakar.

2. Variabel Terikat

Sesuai dengan penegasan Creswell, (2014) variabel terikat bertindak sebagai variabel kriteria yang menjadi luaran dari perlakuan variabel bebas. Adapun variabel terikat yang diamati dalam penelitian ini adalah:

a. Rasio Udara Bahan Bakar (AFR)

AFR didefinisikan sebagai rasio komparatif antara bobot udara dan bobot bahan bakar yang disuplai ke dalam ruang pembakaran selama berlangsungnya reaksi pembakaran. studi ini, AFR digunakan untuk mengetahui perubahan karakteristik campuran akibat penggunaan bioetanol bensin. Secara operasional, AFR diukur menggunakan alat pengukur AFR pada kondisi pengujian tertentu.

b. Emisi Gas Buang

Kadar emisi gas buang yang mencakup polutan CO, HC, dan CO₂. asil pembuangan mesin diukur dalam penelitian ini sebagai indikator untuk menilai sejauh mana penambahan bioetanol memengaruhi efektivitas pembakaran bahan bakar. Secara operasional, emisi diukur menggunakan *gas analyzer* pada masing-masing variasi campuran.

c. Konsumsi Bahan Bakar

Konsumsi bahan bakar adalah jumlah bahan bakar yang digunakan mesin dalam periode operasi tertentu. Dalam penelitian ini, konsumsi digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi akibat perbedaan campuran bioetanol bensin. Secara operasional, konsumsi diukur berdasarkan volume bahan bakar yang terpakai selama pengujian mesin.

3. Variabel Kontrol

Variabel kontrol didefinisikan oleh Akbar et al. (2023) sebagai variabel yang dikondisikan berada dalam keadaan konstan dan terkendali, sehingga validitas komparasi atas hasil-hasil eksperimen dapat dijamin oleh peneliti. Dalam penelitian ini, variabel kontrol berupa kondisi operasi mesin, khususnya kecepatan putaran mesin.

Secara operasional, RPM mesin dijaga tetap selama proses pengujian untuk memastikan bahwa perubahan AFR, emisi gas buang, dan konsumsi bahan bakar benar-benar dipengaruhi oleh campuran bioetanol bensin, bukan oleh faktor lain dalam kondisi operasi mesin.

D. Waktu dan Tempat Penelitian

Riset ini dilaksanakan di laboratorium otomotif atau bengkel pengujian mesin yang memiliki fasilitas pengujian emisi gas buang dan alat ukur konsumsi bahan bakar. Pemilihan laboratorium dilakukan karena penelitian memerlukan kondisi pengujian yang terkendali agar data yang didapatkan memiliki tingkat presisi yang tinggi.

Lingkungan pengujian dijaga dalam kondisi stabil untuk meminimalkan pengaruh temperatur lingkungan, kelembapan udara, dan tekanan atmosfer terhadap proses pembakaran mesin. Pengujian dilakukan pada mesin yang telah Suhu operasional karakteristik pembakaran lebih stabil dan representatif. Pelaksanaan studi ini dijadwalkan berjalan dalam durasi waktu tiga bulan, yang mencakup serangkaian alur kegiatan mulai dari fase orientasi persiapan, pengujian eksperimental, akuisisi data, hingga tahap sintesis dan analisis data akhir.

E. Objek Penelitian

Unit eksperimen yang diaplikasikan dalam pengujian ini memanfaatkan satu unit sepeda motor pabrikan Honda tipe Beat Pop berkapasitas silinder 110 cc tahun rakitan 2015 dengan sistem injeksi *PGM-FI* standar pabrikan tanpa modifikasi. Kendaraan ini dipilih karena merupakan salah satu model sepeda motor dengan populasi tertinggi di Indonesia sehingga hasil penelitian diharapkan dapat merepresentasikan penggunaan bioetanol pada kendaraan harian.

Mesin Honda Beat Pop menggunakan mesin bensin 4 langkah satu silinder dengan sistem pembakaran injeksi elektronik. Sistem injeksi dipilih karena mampu mengontrol suplai bahan bakar secara lebih presisi dibandingkan sistem karburator sehingga perubahan AFR akibat campuran bioetanol dapat diamati dengan lebih akurat.

Tabel 3. 1 Spesifikasi Mesin

Spesifikasi Mesin	
Kapasitas Mesin	108,2 cc
Sistem Bahan Bakar	<i>Injection (PGM-FI)</i>
Diameter x <i>step</i>	50 x 55,1 mm
Tipe Transmisi	Automatic, V-Matic
Rasio Kompresi	9,5:1
Daya <i>Maksimum</i>	6,38 KW (8,68 PS)/7.500 rpm
Torsi <i>Maksimum</i>	9,01 N.m (0,92 kgf.m)/6.500 rpm
Tipe Starter	<i>ACG Starter, Pedal & Electric</i>
Tipe Kopling	<i>Automatic, Centrifugal, Dry Type</i>

Sumber dari : <https://hondaanugrahpratama.com/matic/honda-beat-pop-esp/>

Pemilihan Honda Beat Pop 110 cc juga didasarkan pada efisiensi bahan bakarnya yang tinggi serta sistem injeksi yang umum digunakan pada kendaraan modern. Dengan demikian, hasil penelitian memiliki relevansi praktis terhadap pengembangan bahan bakar alternatif pada kendaraan bermotor masa kini.

F. Skema Penelitian

Skema penelitian menggambarkan hubungan antara kendaraan uji dan instrumen yang digunakan dalam proses pengambilan data. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan pada objek kendaraan bermotor Honda Beat Pop 110 cc, dengan sistem injeksi *PGM-FI* sebagai objek penelitian. Kendaraan dihubungkan dengan *scan tool*, *gas analyzer*, dan alat ukur konsumsi bahan bakar untuk memperoleh data pada setiap variasi campuran E0, E20, E40, E60, dan E80.



Gambar 3. 1 Skema Pengujian

Berdasarkan Gambar 3.1, Bahan bakar disalurkan dari alat pengukur konsumsi menuju sistem penyuplai pada unit kendaraan. *Flowmeter* digunakan untuk mengetahui volume bahan bakar yang dikonsumsi mesin selama periode pengujian. Putaran mesin dipantau menggunakan *scan tool* agar sesuai dengan tingkat putaran yang telah ditentukan, yaitu 1.500, 2.500, 3.500, 4.500, 5.500, 6.500, dan 7.500 rpm.

Probe gas analyzer dimasukkan ke dalam saluran gas buang kendaraan untuk mengukur kandungan CO, HC, CO₂, dan O₂, serta memperoleh nilai AFR dan *lambda*. Sebelum pengambilan data, mesin dipanaskan hingga mencapai suhu kerja normal pada kisaran 80–85°C. Pengukuran dilakukan pasca putaran mesin dan pembacaan alat berada dalam kondisi stabil.

Pengujian dilakukan secara bertahap pada campuran E0, E20, E40, E60, dan E80. Pada pengujian konsumsi bahan bakar, setiap tingkat putaran mesin dipertahankan selama 60 detik. Setiap perlakuan dilakukan sebanyak tiga kali, kemudian hasilnya dicatat dan dihitung nilai rata-ratanya. Data hasil pengujian selanjutnya ditampilkan melalui tabel dan grafik guna membandingkan pengaruh tiap komposisi campuran terhadap AFR, *lambda*, emisi gas buang, serta konsumsi bahan bakar.

G. Instrumen Penelitian

Merujuk pada penegasan Purwanto (2018), instrumen penelitian bertindak sebagai sarana pengambilan data yang memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dan variabel yang diukur secara ilmiah. Rincian instrumen yang digunakan dalam eksperimen ini dirinci sebagai berikut:

1. Alat Penelitian

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Gas Analyzer*

Perangkat *gas analyzer* difungsikan untuk mendeteksi serta menguantifikasi konsentrasi senyawa emisi gas buang kendaraan selama proses eksperimen, yang mencakup persentase karbon monoksida, hidrokarbon, karbon dioksida, oksigen, serta nilai AFR dan *lambda* hasil pembakaran.



Gambar 3. 2 *Gas Analyzer*

b. *Flowmeter* Bahan Bakar

Flowmeter dimanfaatkan untuk mengukur jumlah konsumsi bahan bakar mesin selama pengujian secara akurat pada setiap variasi campuran bioetanol bensin untuk mengetahui efisiensi penggunaan bahan bakar.



Gambar 3. 3 Flowmeter

c. Scan Tool

Scan tool digunakan untuk membaca parameter kerja mesin melalui sistem elektronik kendaraan (*ECU*), terutama putaran mesin (RPM) dan parameter pendukung lainnya selama pengujian.



Gambar 3. 4 Scan Tool

d. Stopwatch

Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu selama proses eksperimen guna mencatat durasi pengujian konsumsi bahan bakar pada setiap perlakuan agar pengambilan data berlangsung konsisten.

e. Gelas Ukur

Gelas ukur dipakai sebagai pengukur volume campuran bioetanol bensin dengan ketelitian tertentu guna memastikan komposisi bahan bakar sesuai persentase perlakuan penelitian.



Gambar 3. 5 Gelas Ukur

2. Bahan Penelitian

Adapun bahan utama yang digunakan dalam eksperimen ini meliputi:

a. Kendaraan uji

Motor yang dipakai yaitu sepeda motor Honda BeAT Pop 110 cc tahun 2015. Kendaraan ini dipilih karena banyak digunakan masyarakat dan telah menggunakan teknologi injeksi bahan bakar.

b. Bahan Bakar

Variasi bahan bakar yang diuji dalam penelitian ini meliputi:

1) Pertamina

Pertamax digunakan sebagai bahan bakar dasar (*base fuel*) karena memiliki angka oktan tinggi dan umum digunakan pada kendaraan bermotor, sehingga dijadikan pembanding terhadap campuran bioetanol dalam penelitian.

2) Etanol (Bioetanol)

Bioetanol digunakan sebagai campuran bensin dengan variasi persentase E20, E40, E60, dan E80 untuk mengetahui dampak kandungan oksigen bahan bakar terhadap kualitas pembakaran, emisi gas buang, rasio Udara Bahan bakar (AFR), serta konsumsi bahan bakar kendaraan.

Tabel 3. 2 Data Identifikasi Sampel Etanol

Keterangan	Data
Perusahaan	PT. Smart Lab Indonesia
<i>Product Name</i>	<i>Ethanol (Absolute) AR</i>
<i>Molecular Formula</i>	<i>C₂H₅OH</i>

Keterangan	Data
<i>Molecular Weight</i>	<i>46.07 g/mol</i>
<i>Catalog No.</i>	<i>A-1035</i>
<i>CAS No.</i>	<i>64-17-5</i>
<i>Batch No.</i>	<i>A202508001</i>
<i>Manufacturing Date</i>	<i>August 2025</i>
<i>Expiry Date</i>	<i>August 2030</i>

H. Prosedur Penelitian

Sebelum pengambilan data utama, dilakukan uji pendahuluan menggunakan campuran Pertamina dan etanol berkadar 96%. Berdasarkan pengamatan awal, mesin menunjukkan kerja yang kurang stabil dan gas buang menghasilkan bau alkohol yang kuat. Oleh karena itu, pengujian utama dilakukan menggunakan etanol absolut dengan tingkat kemurnian minimal 99,7%. Data etanol 96% tidak dimasukkan dalam analisis utama penelitian dan hanya digunakan sebagai hasil uji pendahuluan.

Prosedur pemeriksaan emisi gas buang dalam riset ini mengacu pada (Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Kategori L) pedoman Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui standar Badan Standardisasi Nasional SNI 09-7118.3-2005 mengenai metode pengujian emisi kendaraan bermotor kategori L pada kondisi idle. Tahapan pengujian dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Kendaraan Uji

Sebelum proses pengukuran dilaksanakan, kendaraan uji terlebih dahulu dipersiapkan untuk memastikan hasil pengujian berlangsung optimal dan sesuai standar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- Kendaraan ditempatkan pada permukaan yang rata atau datar guna menjaga kestabilan selama proses pengujian berlangsung.
- Sistem saluran gas buang dicek untuk memastikan tidak terdapat kebocoran pada pipa knalpot yang dapat berdampak pada hasil pembacaan emisi.
- Mesin kendaraan dijalankan sampai temperatur kerja, yaitu berkisar antara 80°C–90°C atau mengikuti spesifikasi yang direkomendasikan oleh pabrikan.

2. Pengujian dilakukan pada lingkungan kerja dengan suhu ruangan berkisar antara 20°C–35°C agar kondisi pengukuran tetap sesuai standar operasional.

3. Tahap Persiapan Alat Uji

Sebelum digunakan, alat ukur emisi berupa *gas analyzer* dipersiapkan terlebih dahulu guna menjamin keakuratan hasil pengukuran. Tahapan persiapan meliputi:

- a. Melakukan proses kalibrasi alat untuk memastikan pembacaan parameter emisi berada pada tingkat akurasi yang baik.
- b. Mengoperasikan *gas analyzer* sesuai prosedur penggunaan yang tercantum pada petunjuk teknis alat.

4. Tahap Pengukuran dan Pencatatan Data Emisi

Pelaksanaan pengujian kandungan gas buang, khususnya CO dan HC, dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

- a. Memastikan kendaraan uji telah memenuhi seluruh persyaratan persiapan kendaraan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
- b. Memastikan alat ukur telah dikalibrasi dan siap digunakan sesuai prosedur operasional.
- c. Mesin kendaraan dinaikkan putarannya hingga mencapai kurang lebih 2000 rpm, kemudian dipertahankan selama sekitar 1 menit untuk mencapai kondisi kerja yang stabil sebelum dikembalikan ke putaran idle.
- d. Pengukuran emisi dilakukan saat mesin berada pada kondisi putaran rpm yang sesuai dengan patokan yaitu 1.500, 2.500, 3.500, 4.500, 5.500, 6.500, 7.500 hasil pengukuran di videokan menggunakan kamera hp agar data dapat terlihat jelas.
- e. Probe pada *gas analyzer* dimasukkan ke saluran knalpot menggunakan pipa tambahan sehingga posisi probe dapat masuk secara optimal dan pembacaan menjadi lebih akurat.
- f. Setelah probe terpasang, pengukuran dibiarkan berlangsung selama kurang lebih 20 detik hingga hasil stabil, kemudian dilakukan pencatatan data kadar emisi berupa CO dan HC yang ditampilkan pada layar alat ukur.

Evaluasi tingkat pemakaian bahan bakar difungsikan untuk menguantifikasi volume bahan bakar yang dihabiskan oleh mesin pada parameter operasional spesifik dalam suatu interval waktu pengujian. Pengukuran dilakukan *flowmeter* bahan bakar dengan metode pengamatan volume bahan bakar yang terpakai pada kondisi putaran mesin tertentu. Adapun tahapan pengujian dilaksanakan sebagai berikut

5. Tahap Persiapan Kendaraan Uji

Sebelum proses pengambilan data dilakukan, kendaraan uji dipersiapkan terlebih dahulu guna memastikan hasil pengujian berlangsung akurat dan konsisten. Langkah-langkah persiapan meliputi:

- a. Kendaraan ditempatkan pada posisi yang stabil dan permukaan yang rata untuk menjaga keamanan serta kestabilan selama pengujian.
- b. Memastikan sistem bahan bakar kendaraan dalam kondisi baik serta tidak terdapat kebocoran pada saluran bahan bakar.
- c. Mesin dipanaskan terlebih dahulu hingga mencapai temperatur kerja normal sesuai rekomendasi pabrikan agar kondisi operasi mesin stabil.
- d. Seluruh komponen kelistrikan tambahan atau aksesoris kendaraan dipastikan dalam keadaan tidak aktif untuk meminimalkan pengaruh terhadap hasil pengujian.

6. Tahap Persiapan Alat Uji

Sebelum pelaksanaan pengujian, alat ukur yang dipakai dipastikan berada dalam situasi siap pakai. Tahapan yang dilakukan yaitu:

- a. Menyiapkan gelas ukur yang telah diberi skala volume sebagai media pengukuran bahan bakar.
- b. Memastikan *flowmeter* bahan bakar dan selang penghubung terpasang dengan baik pada sistem suplai bahan bakar kendaraan.
- c. Memastikan stopwatch berfungsi dengan baik untuk menghitung lama pengujian.

7. Tahap Pengukuran dan Pencatatan Data

Pengujian konsumsi bahan bakar dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

- a. Memastikan kendaraan dan alat uji telah memenuhi seluruh tahapan persiapan sebelumnya.
- b. Mengisi bahan bakar pada gelas ukur/buret sesuai volume awal yang telah ditentukan sebagai acuan pengukuran.
- c. Menyalakan mesin kendaraan dan mempertahankan putaran mesin pada kondisi yang telah ditentukan dalam penelitian, misalnya pada kondisi idle atau variasi putaran tertentu sesuai perlakuan pengujian.
- d. Mengaktifkan stopwatch bersamaan dengan dimulainya pengujian untuk mencatat durasi penggunaan bahan bakar.
- e. Mengamati perubahan volume bahan bakar yang teraplikasikan sewaktu pengujian berlangsung melalui gelas ukur atau pembacaan pada *flowmeter*.
- f. Setelah waktu pengujian selesai, menulis hasil bahan bakar yang dikeluarkan berdasarkan selisih volume awal dan volume akhir.
- g. Pengujian dilakukan secara berulang pada setiap variasi campuran bahan bakar untuk mendapatkan informasi akurat dan mengurangi kesalahan pengukuran.

I. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ditempuh melalui empat tahapan utama, yakni pengamatan observatif, pelaksanaan eksperimen, dokumentasi kegiatan, serta pencatatan langsung data primer dari aktivitas pengujian. Pengamatan dilakukan terhadap kondisi mesin selama pengujian, sedangkan eksperimen dilaksanakan dengan memberikan perlakuan berupa variasi campuran bioetanol bensin pada kendaraan uji. Dokumentasi dilakukan melalui foto dan pencatatan hasil pengujian. Data primer diperoleh secara langsung dari pembacaan alat ukur seperti *gas analyzer*, dan *flowmeter*, kemudian dicatat secara sistematis ke dalam tabel pengambilan data.

1. Tabel pencatatan data emisi dan AFR

Tabel 3. 3 Hasil Pengujian Emisi dan AFR

Putaran Mesin	CO (%)				CO ₂ %			
	Uji 1	Uji 2	Uji 3	Rata-rata	Uji 1	Uji 2	Uji 3	Rata-rata
1500								
2500								
3500								
4500								
5500								
6500								
7500								
Putaran Mesin	HC (PPM)				O ₂ (%)			
	Uji 1	Uji 2	Uji 3	Rata-rata	Uji 1	Uji 2	Uji 3	Rata-rata
1500								
2500								
3500								
4500								
5500								
6500								
7500								
Putaran Mesin	LAMBDA (λ)				AFR			
	Uji 1	Uji 2	Uji 3	Rata-rata	Uji 1	Uji 2	Uji 3	Rata-rata
1500								
2500								
3500								
4500								
5500								
6500								
7500								

3. Tabel untuk pengambilan data konsumsi bahan bakar

Tabel 3. 4 Hasil Pengujian Konsumsi Bahan Bakar

Hasil Pengujian Konsumsi Bahan Bakar						
RPM	Waktu (S)	Volume Bahan Bakar (ml)				Konsumsi Bahan Bakar (Kg/Jam)
		Uji 1	Uji 2	Uji 3	Rata-Rata	
1500	60					
2500	60					
3500	60					
4500	60					
5500	60					
6500	60					
7500	60					
Rata-Rata Keseluruhan						

J. Analisis Data

Teknik perhitungan pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menganalisis data hasil pengujian rasio Udara Bahan bakar (AFR), emisi gas buang, dan konsumsi bahan bakar pada kendaraan uji setelah diberikan perlakuan variasi campuran bioetanol bensin (E0, E20, E40, E60, dan E80). Hasil yang diperoleh dari hasil eksperimen dimasukkan dalam tabel dan grafik untuk mempresentasi hasil penelitian.

1. Konsumsi Bahan Bakar (*Fuel Consumption*)

Laju konsumsi bahan bakar ini dikalkulasikan dengan mengacu pada persamaan matematis sebagai berikut (E. R. A. Mahendra et al., 2025):

$$FC = \frac{V_f}{T} \times \rho_{fuel} \times \frac{3600}{1000} \text{ (Kg / jam)} \quad (1)$$

Keterangan:

FC : konsumsi bahan bakar (kg/jam)

V_f : Volume pemakaian bahan bakar (ml)

T : Waktu yang digunakan dalam mengkonsumsi bahan bakar (s)

ρ : Berat spesifik bahan bakar (g/cm³)

2. Menghitung Nilai *Lambda*

Rasio keseimbangan udara dan bahan bakar atau *lambda* (λ) merupakan komporasi antara nilai AFR aktual dan AFR stoikiometri dari suatu paduan

udara dan bahan bakar Puškár & Kopas, (2024). Dapat dihitung dengan rumus:

$$\lambda = \frac{AFR_{aktual}}{AFR_{stoikiometri}} \quad (2)$$

3. Menghitung Nilai Rata-rata (Mean)

Data hasil pengujian pada masing-masing perlakuan terlebih dahulu dicari nilai rata-ratanya untuk mendapat hasil yang lebih Informatif. Bobot rata-rata digunakan untuk mengetahui kecenderungan hasil pengujian dari setiap variasi campuran bahan bakar. Rumus *mean* yang digunakan mengacu pada rumus dari (Sutisna, 2020):

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n} \quad (3)$$

Keterangan:

$\bar{X}$ = Mean (rata-rata)

$\sum x_i$ = Jumlah seluruh data hasil pengujian

n = Banyaknya pengujian atau pengulangan sampel

4. Analisis Persentase Perubahan Data

Setelah diperoleh nilai rata-rata, data dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto dalam Yuriawati (2014), analisis persentase digunakan untuk mengetahui tingkat perubahan suatu variabel melalui perbandingan nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Perhitungan dilakukan dengan menerapkan rumus:

$$P = \frac{N - n}{n \times 100\%} \quad (4)$$

Keterangan:

P = Persentase perubahan (%)

n = Nilai hasil pengujian bahan bakar standar (E0)

N = hasil pengujian setelah diberikan perlakuan campuran bioetanol bensin

Data olahan kemudian dipaparkan dalam bentuk tabel dan grafik untuk mengoptimalkan analisis pengaruh variasi campuran bioetanol bensin terhadap rasio udara bahan bakar (AFR), emisi gas buang, dan konsumsi bahan bakar pada kendaraan uji.

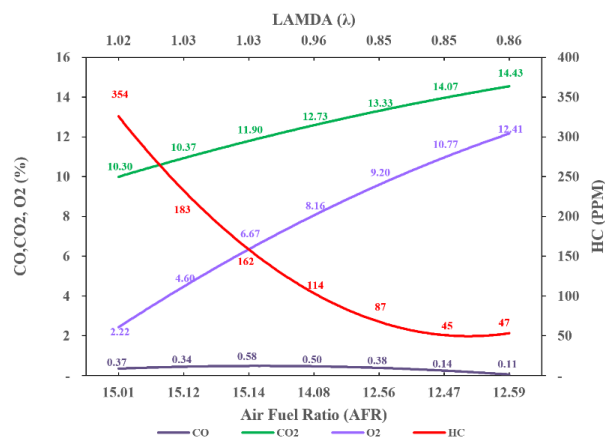
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Hasil Pengukuran E0

Tabel 4. 1 Data pengukuran emisi gas buang dan AFR dengan Pertamina

Pertamax Murni (E0)						
RPM	AFR	LAMBDA (λ)	CO (%)	CO ₂ %	O ₂ %	HC (PPM)
1500	15.01	1.02	0.37	10.30	2.22	354
2500	15.12	1.03	0.34	10.37	4.60	183
3500	15.14	1.03	0.58	11.90	6.67	162
4500	14.08	0.96	0.50	12.73	8.16	114
5500	12.56	0.85	0.38	13.33	9.20	87
6500	12.47	0.85	0.14	14.07	10.77	45
7500	12.59	0.86	0.11	14.43	12.41	47



Gambar 4. 1 Grafik Emisi Gas Buang dan AFR Pada Variasi E0

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Gambar 4.1, grafik menampilkan perubahan nilai AFR, *lambda*, CO, CO₂, O₂, dan HC pada bahan bakar Pertamina murni (E0) dalam rentang putaran mesin 1.500–7.500 rpm. Nilai AFR meningkat dari 15,01 pada 1.500 rpm menjadi nilai tertinggi sebesar 15,14 pada 3.500 rpm, kemudian menurun hingga mencapai nilai terendah sebesar 12,47 pada 6.500 rpm dan sedikit meningkat menjadi 12,59 pada 7.500 rpm. Nilai

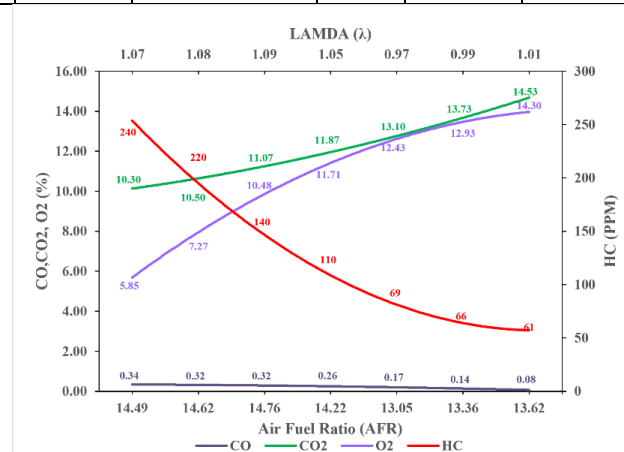
λ menunjukkan pola serupa, dengan nilai tertinggi 1,03 pada 2.500 dan 3.500 rpm serta nilai terendah 0,85 pada 5.500 dan 6.500 rpm.

Emisi CO berfluktuasi dengan nilai tertinggi 0,58% pada 3.500 rpm dan nilai terendah 0,11% pada 7.500 rpm. Sementara itu, CO₂ dan O₂ menunjukkan tren meningkat, masing-masing dari 10,30% menjadi 14,43% dan dari 2,22% menjadi 12,41%. Sebaliknya, HC menurun dari 354 ppm pada 1.500 rpm menjadi 45 ppm pada 6.500 rpm, kemudian sedikit meningkat menjadi 47 ppm pada 7.500 rpm.

2. Hasil pengukuran E20

Tabel 4. 2 Data pengukuran emisi gas buang dan AFR dengan E20

Pertamax Murni (E20)						
RPM	AFR	LAMBDA (λ)	CO (%)	CO ₂ %	O ₂ %	HC (PPM)
1500	14.49	1.07	0.34	10.30	5.85	240
2500	14.62	1.08	0.32	10.50	7.27	220
3500	14.76	1.09	0.32	11.07	10.48	140
4500	14.22	1.05	0.26	11.87	11.71	110
5500	13.05	0.97	0.17	13.10	12.43	69
6500	13.36	0.99	0.14	13.73	12.93	66
7500	13.62	1.01	0.08	14.53	14.30	61



Gambar 4. 2 Grafik Emisi Gas Buang dan AFR Pada Variasi E20

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Gambar 4.2. Nilai AFR meningkat dari 14,49 pada 1.500 rpm menjadi nilai tertinggi sebesar 14,76 pada 3.500 rpm, kemudian menurun hingga nilai terendah sebesar 13,05 pada 5.500 rpm dan kembali meningkat menjadi 13,62 pada 7.500 rpm. Nilai λ juga

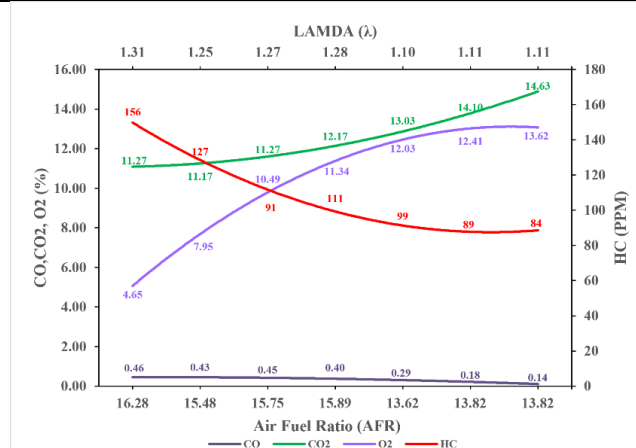
mencapai nilai tertinggi 1,09 pada 3.500 rpm dan nilai terendah 0,97 pada 5.500 rpm.

Emisi CO menunjukkan tren menurun dari 0,34% pada 1.500 rpm menjadi 0,08% pada 7.500 rpm. Sebaliknya, CO₂ meningkat dari 10,30% menjadi 14,53%, sedangkan O₂ meningkat dari 5,85% menjadi 14,30%. Kadar HC juga menunjukkan tren menurun secara bertahap dari 240 ppm pada 1.500 rpm menjadi 61 ppm pada 7.500 rpm.

3. Hasil Pengukuran E40

Tabel 4. 3 Data pengukuran emisi gas buang dan AFR dengan E40

Pertamax Murni (E40)						
RPM	AFR	LAMBDA (λ)	CO (%)	CO ₂ %	O ₂ %	HC (PPM)
1500	16.28	1.31	0.46	11.27	4.65	156
2500	15.48	1.25	0.43	11.17	7.95	127
3500	15.75	1.27	0.45	11.27	10.49	91
4500	15.89	1.28	0.40	12.17	11.34	111
5500	13.62	1.10	0.29	13.03	12.03	99
6500	13.82	1.11	0.18	14.10	12.41	89
7500	13.82	1.11	0.14	14.63	13.62	84



Gambar 4. 3 Grafik Emisi Gas Buang dan AFR Pada Variasi E40

Berdasarkan Tabel 4.3 dan Gambar 4.3, Nilai AFR tertinggi sebesar 16,28 terjadi pada 1.500 rpm, sedangkan nilai terendah sebesar 13,62 terjadi pada 5.500 rpm. Nilai *lambda* mengalami pola yang searah dengan AFR, yaitu menurun dari nilai tertinggi 1,31 pada 1.500 rpm menjadi nilai terendah

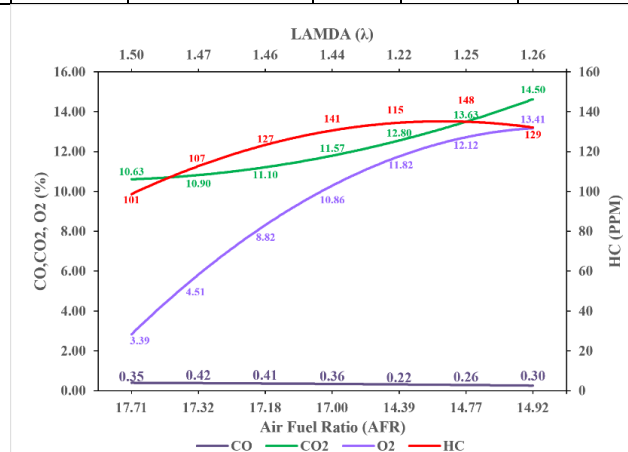
1,10 pada 5.500 rpm, kemudian berada pada nilai 1,11 pada 6.500 dan 7.500 rpm.

Emisi CO secara umum menurun dari nilai tertinggi 0,46% pada 1.500 rpm menjadi nilai terendah 0,14% pada 7.500 rpm. Kadar CO₂ dan O₂ menunjukkan kecenderungan meningkat hingga mencapai nilai tertinggi masing-masing 14,63% dan 13,62% pada 7.500 rpm. Sementara itu, HC berfluktuasi tetapi secara keseluruhan menurun dari 156 ppm pada 1.500 rpm menjadi nilai terendah 84 ppm pada 7.500 rpm.

4. Hasil Pengukuran E60

Tabel 4. 4 Data pengukuran emisi gas buang dan AFR dengan E60

Pertamax Murni (E60)						
RPM	AFR	LAMBDA (λ)	CO (%)	CO ₂ %	O ₂ %	HC (PPM)
1500	17.71	1.50	0.35	10.63	3.39	101
2500	17.32	1.47	0.42	10.90	4.51	107
3500	17.18	1.46	0.41	11.10	8.82	127
4500	17.00	1.44	0.36	11.57	10.86	141
5500	14.39	1.22	0.22	12.80	11.82	115
6500	14.77	1.25	0.26	13.63	12.12	148
7500	14.92	1.26	0.30	14.50	13.41	129



Gambar 4. 4 Grafik Emisi Gas Buang dan AFR Pada Variasi E60

Berdasarkan Tabel 4.4 dan Gambar 4.4, grafik menampilkan perubahan AFR, *lambda*, CO, CO₂, O₂, dan HC pada campuran bahan bakar E60 pada putaran mesin 1.500–7.500 rpm. Nilai AFR menurun dari nilai tertinggi sebesar 17,71 pada 1.500 rpm menjadi nilai terendah sebesar 14,39 pada

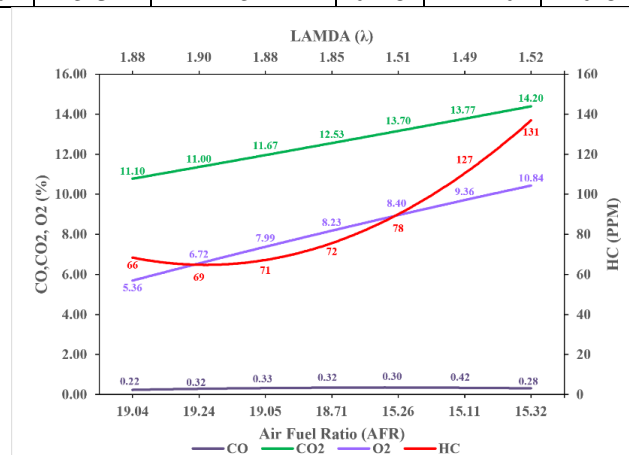
5.500 rpm, kemudian meningkat menjadi 14,92 pada 7.500 rpm. Nilai *lambda* menunjukkan pola yang sama, yaitu menurun dari 1,50 pada 1.500 rpm menjadi 1,22 pada 5.500 rpm, kemudian meningkat menjadi 1,26 pada 7.500 rpm.

Emisi CO berfluktuasi dengan nilai tertinggi 0,42% pada 2.500 rpm dan nilai terendah 0,22% pada 5.500 rpm. Kadar CO₂ dan O₂ menunjukkan tren meningkat, masing-masing dari 10,63% menjadi 14,50% dan dari 3,39% menjadi 13,41%. Kadar HC juga berfluktuasi, dengan nilai terendah 101 ppm pada 1.500 rpm dan nilai tertinggi 148 ppm pada 6.500 rpm, kemudian menurun menjadi 129 ppm pada 7.500 rpm.

5. Hasil Pengukuran E80

Tabel 4. 5 Data pengukuran emisi gas buang dan AFR dengan E80

Pertamax Murni (E80)						
RPM	AFR	LAMBDA (λ)	CO (%)	CO ₂ %	O ₂ %	HC (PPM)
1500	19.04	1.88	0.22	11.10	5.36	66
2500	19.24	1.90	0.32	11.00	6.72	69
3500	19.05	1.88	0.33	11.67	7.99	71
4500	18.71	1.85	0.32	12.53	8.23	72
5500	15.26	1.51	0.30	13.70	8.40	78
6500	15.11	1.49	0.42	13.77	9.36	127
7500	15.32	1.52	0.28	14.20	10.84	131



Gambar 4. 5 Grafik Emisi Gas Buang dan AFR Pada Variasi E80

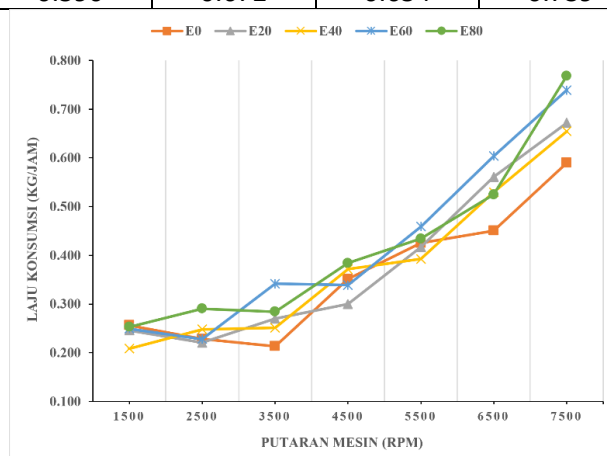
Berdasarkan Tabel 4.5 dan Gambar 4.5, Nilai AFR meningkat dari 19,04 pada 1.500 rpm menjadi nilai tertinggi sebesar 19,24 pada 2.500 rpm, kemudian menurun hingga nilai terendah sebesar 15,11 pada 6.500 rpm dan sedikit meningkat menjadi 15,32 pada 7.500 rpm. Nilai *lambda* menunjukkan kecenderungan yang sama, dengan nilai tertinggi 1,90 pada 2.500 rpm dan nilai terendah 1,49 pada 6.500 rpm.

Emisi CO berfluktuasi dari nilai terendah 0,22% pada 1.500 rpm hingga nilai tertinggi 0,42% pada 6.500 rpm, kemudian menurun menjadi 0,28% pada 7.500 rpm. Kadar CO₂ secara umum meningkat dari 11,10% menjadi 14,20%, sedangkan O₂ meningkat dari 5,36% menjadi 10,84%. Kadar HC juga menunjukkan tren meningkat dari 66 ppm pada 1.500 rpm menjadi nilai tertinggi 131 ppm pada 7.500 rpm, terutama setelah putaran mesin melewati 5.500 rpm.

6. Hasil Pengujian Konsumsi Bahan Bakar

Tabel 4. 6 Data pengukuran Konsumsi Bahan Bakar

Konsumsi Bahan Bakar (Kg/Jam)					
RPM	E0	E20	E40	E60	E80
1500	0.256	0.246	0.209	0.249	0.253
2500	0.228	0.221	0.248	0.228	0.291
3500	0.213	0.270	0.251	0.342	0.284
4500	0.351	0.300	0.371	0.339	0.384
5500	0.425	0.417	0.393	0.459	0.434
6500	0.451	0.561	0.530	0.604	0.525
7500	0.590	0.672	0.654	0.739	0.769



Gambar 4. 6 Grafik Konsumsi Bahan Bakar

Berdasarkan Tabel 4.6 dan Gambar 4.6, Nilai konsumsi bahan bakar terendah dari seluruh pengujian terdapat pada E40 sebesar 0,209 kg/jam pada 1.500 rpm, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada E80 sebesar 0,769 kg/jam pada 7.500 rpm. Pada putaran 7.500 rpm, konsumsi bahan bakar masing-masing campuran mencapai 0,590 kg/jam untuk E0, 0,672 kg/jam untuk E20, 0,654 kg/jam untuk E40, 0,739 kg/jam untuk E60, dan 0,769 kg/jam untuk E80.

Secara umum, seluruh variasi bahan bakar menunjukkan kecenderungan konsumsi yang meningkat seiring kenaikan putaran mesin, terutama pada rentang 4.500–7.500 rpm. Pada putaran rendah hingga menengah, yaitu 1.500–3.500 rpm, nilai konsumsi bahan bakar masih berfluktuasi pada setiap variasi campuran.

B. Pembahasan

1. Pembahasan E0

Bahan bakar E0 digunakan sebagai kondisi dasar untuk menilai perubahan karakteristik pembakaran setelah penambahan bioetanol. Pada putaran 1.500–3.500 rpm, nilai AFR berada pada rentang 15,01–15,14 dengan λ 1,02–1,03, sehingga campuran berada sedikit di atas kondisi stoikiometri. Setelah putaran 4.500 rpm, AFR turun sampai 12,47–12,59 dengan λ 0,85–0,86 pada 6.500–7.500 rpm, yang menunjukkan campuran menjadi lebih kaya.

Perubahan tersebut dapat berkaitan dengan peningkatan kebutuhan bahan bakar pada putaran tinggi dan strategi suplai bahan bakar untuk menjaga kestabilan pembakaran. Meskipun campuran menjadi lebih kaya, kadar HC justru menurun dari 354 ppm pada 1.500 rpm menjadi 45 ppm pada 6.500 rpm, sedangkan CO turun hingga 0,11% pada 7.500 rpm. Pada saat yang sama, CO₂ meningkat dari 10,30% menjadi 14,43%.

Pola ini menunjukkan bahwa peningkatan putaran mesin memperbaiki turbulensi, pengabutan, dan temperatur ruang bakar akibatnya fraksi bahan bakar yang tidak terbakar semakin kecil. Iodice dan Cardone (2021) menjelaskan bahwa emisi CO dan HC pada mesin penyalaan bunga

api sangat dipengaruhi oleh kondisi campuran, temperatur mesin, beban, dan kualitas proses oksidasi; pada mesin yang telah mencapai temperatur kerja, pembakaran yang lebih cepat dan lebih lengkap dapat menurunkan kedua emisi tersebut.

Dibandingkan variasi campuran bioetanol, E0 menghasilkan HC paling tinggi pada putaran rendah, yaitu 354 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa bahan bakar tanpa kandungan oksigen tambahan lebih rentan menghasilkan hidrokarbon tidak terbakar ketika temperatur dan turbulensi pembakaran masih rendah. Namun, kenaikan O_2 terukur hingga 12,41% tidak sepenuhnya sejalan dengan λ yang menunjukkan campuran kaya pada putaran tinggi.

2. Pembahasan E20

Penggunaan campuran E20 menghasilkan kondisi pembakaran yang relatif paling mendekati stoikiometri pada seluruh rentang pengujian. Nilai λ berada pada 1,07–1,09 pada putaran 1.500–3.500 rpm, kemudian mendekati satu pada putaran tinggi, yaitu 0,97 pada 5.500 rpm, 0,99 pada 6.500 rpm, dan 1,01 pada 7.500 rpm. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan 20% bioetanol masih dapat diimbangi oleh sistem suplai bahan bakar mesin tanpa menghasilkan campuran yang terlalu miskin maupun terlalu kaya. Kondisi pembakaran tersebut diikuti oleh penurunan CO dari 0,34% menjadi 0,08% dan HC dari 240 ppm menjadi 61 ppm. Sementara itu, CO_2 meningkat dari 10,30% menjadi 14,53%, yang mengindikasikan meningkatnya konversi karbon menjadi produk pembakaran sempurna.

Kandungan oksigen di dalam molekul etanol membantu proses oksidasi CO menjadi CO_2 dan memperkecil fraksi hidrokarbon yang tidak terbakar. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dinh Xuan et al., (2022) pada mesin sepeda motor, yang menunjukkan bahwa E20 memberikan efek pemiskinan campuran menuju kondisi stoikiometri sehingga proses pembakaran dan karakteristik emisi menjadi lebih baik. Gajewski et al. (2025) juga melaporkan bahwa campuran etanol kadar rendah hingga

menengah dapat menurunkan CO dan HC tanpa menimbulkan kehilangan kinerja yang besar apabila suplai bahan bakar masih sesuai.

Penggunaan campuran E20 menghasilkan AFR aktual sebesar 13,05–14,76, sedangkan AFR stoikiometrinya menurut Kumbhar & Khot, (2024) adalah 13,50:1. Pada putaran 1.500–4.500 rpm, AFR berada pada 14,22–14,76 dengan λ 1,05–1,09 sehingga campuran tergolong sedikit miskin. Pada 5.500 rpm, AFR menurun menjadi 13,05 dengan λ 0,97 yang menunjukkan campuran sedikit kaya, lalu mendekati stoikiometri pada 6.500 rpm dengan AFR 13,36 dan λ 0,99 serta pada 7.500 rpm dengan AFR 13,62 dan λ 1,01.

Hal ini menandakan bahwa sistem aliran bahan bakar dapat mengkondisikan kebutuhan campuran E20, terutama pada putaran tinggi. Kondisi tersebut diikuti penurunan CO dari 0,34% menjadi 0,08% dan HC dari 240 ppm menjadi 61 ppm, sementara CO₂ meningkat dari 10,30% menjadi 14,53%. Dibandingkan E0 yang memiliki λ 0,85–0,86 pada putaran tinggi, E20 mempertahankan nilai 0,97–1,01 sehingga pembakarannya lebih mendekati stoikiometri. Dengan demikian, E20 menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara kesesuaian AFR, kestabilan λ , dan rendahnya emisi CO serta HC.

Dibandingkan E0, E20 menurunkan HC pada 1.500 rpm dari 354 ppm menjadi 240 ppm dan menurunkan CO pada 7.500 rpm dari 0,11% menjadi 0,08%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa E20 merupakan campuran yang paling seimbang dalam penelitian ini, terutama dari sisi kesesuaian AFR, rendahnya CO dan HC, serta kemampuan mesin mempertahankan pembakaran mendekati stoikiometri. Dengan demikian, E20 dapat dinilai sebagai variasi yang lebih mudah diterapkan pada mesin standar dibandingkan campuran etanol yang lebih tinggi, karena manfaat oksigenasi bahan bakar masih diperoleh tanpa menimbulkan kondisi sangat miskin yang berpotensi mengganggu kestabilan pembakaran.

3. Pembahasan E40

Pada campuran E40, nilai *Air Fuel Ratio* aktual berada pada rentang 13,62–16,28, sedangkan AFR stoikiometrinya sebesar 12,42:1 menurut Kumbhar & Khot, (2024). Seluruh nilai AFR aktual berada di atas nilai teoritis tersebut dan menghasilkan λ 1,10 – 1,31, sehingga menunjukkan kondisi campuran miskin pada seluruh rentang putaran. Kondisi paling miskin terjadi pada 1.500 rpm dengan AFR 16,28 dan λ 1,31 atau sekitar 31,08% di atas nilai stoikiometri.

Kondisi yang paling mendekati stoikiometri terdapat pada 5.500 rpm dengan AFR 13,62 dan λ 1,10, sedangkan pada 6.500–7.500 rpm AFR relatif stabil sebesar 13,82 dengan λ 1,11. Dibandingkan E20, peningkatan kadar etanol menjadi 40% menyebabkan AFR stoikiometri semakin rendah sehingga diperlukan suplai bahan bakar signifikan. Temuan ini sejalan dengan Wagino et al. (2024), yang memperoleh λ E40 sebesar 1,01 pada 1.500 rpm dan 1,045 pada 5.500 rpm disertai penurunan CO dan HC serta peningkatan CO₂.

Walaupun bekerja dengan kelebihan udara, kadar CO menurun dari 0,46% pada 1.500 rpm menjadi 0,14% pada 7.500 rpm dan HC berkurang dari 156 ppm menjadi 84 ppm, sedangkan CO₂ meningkat hingga 14,63%. Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa kadar oksigen dalam etanol membantu transformasi oksidasi CO dan hidrokarbon yang belum terbakar. Namun, HC sempat meningkat dari 91 ppm pada 3.500 rpm menjadi 111 ppm pada 4.500 rpm, sehingga perubahan emisi tidak berlangsung secara linier.

Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh kalor laten penguapan etanol, perubahan kecepatan pembakaran, serta waktu pengapian dan durasi injeksi yang belum disesuaikan. Data ini sejalan dengan Gajewski et al. (2025), yang melaporkan bahwa bioetanol kadar menengah cenderung menurunkan CO, sedangkan perubahan HC dipengaruhi oleh pengaturan suplai bahan bakar.

Mariaca et al. (2025) melaporkan emisi HC dan CO yang rendah pada kondisi putaran tertentu, sementara Rimkus et al. (2024) menegaskan perlunya penyesuaian waktu pengapian pada campuran etanol tinggi. Dengan demikian, E40 mampu memperbaiki karakteristik emisi dibandingkan E0, tetapi kalibrasi durasi injeksi diperlukan agar AFR lebih mendekati nilai stoikiometri dan pembakaran tetap stabil.

4. Pembahasan E60

Pada campuran E60, nilai *Air Fuel Ratio* aktual berada pada rentang 14,39–17,71, sedangkan AFR stoikiometrinya sebesar 11,80:1 menurut Kumbhar & Khot, (2024). Seluruh nilai AFR aktual berada di atas nilai teoritis tersebut dan menghasilkan *lambda* 1,22–1,50, sehingga mesin bekerja dalam kondisi campuran miskin pada seluruh rentang putaran. Kondisi paling miskin terjadi pada 1.500 rpm dengan AFR 17,71 dan *lambda* 1,50, atau sekitar 50,08% lebih tinggi daripada AFR stoikiometri. Kondisi yang paling mendekati stoikiometri terdapat pada 5.500 rpm dengan AFR 14,39 dan *lambda* 1,22, tetapi masih sekitar 21,95% di atas kebutuhan teoritis. Pada 6.500–7.500 rpm, AFR kembali meningkat menjadi 14,77–14,92 dengan *lambda* 1,25–1,26.

Dibandingkan E20 dan E40, peningkatan kandungan etanol menjadi 60% semakin menurunkan AFR stoikiometri dan meningkatkan kebutuhan massa bahan bakar, sedangkan sistem injeksi standar belum menambah durasi penyemprotan secara memadai. Akibatnya, suplai bahan bakar belum mampu mengimbangi jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar. status campuran miskin tersebut diikuti pola emisi yang berfluktuasi.

Kadar CO berada pada rentang 0,22–0,42%, sedangkan HC meningkat dari 101 ppm pada 1.500 rpm menjadi 141 ppm pada 4.500 rpm dan mencapai nilai tertinggi 148 ppm pada 6.500 rpm. Walaupun etanol mengandung oksigen yang dapat membantu proses oksidasi, kelebihan udara yang terlalu tinggi dapat memperlambat perambatan api dan meningkatkan kemungkinan pembakaran tidak sempurna.

Hasil ini mendukung temuan penelitian Ilminnafik et al. (2025) Penelitian tersebut menemukan bahwa penambahan udara sampai tingkat tertentu dapat meningkatkan kinerja dan menurunkan CO, tetapi penambahan udara yang lebih tinggi justru menurunkan performa akibat pembakaran yang tidak sempurna. Dengan demikian, E60 belum menghasilkan kondisi optimal pada mesin dengan pengaturan standar dan memerlukan penyesuaian durasi injeksi serta waktu pengapian agar AFR lebih mendekati 11,80:1 dan proses pembakaran berlangsung lebih stabil.

5. Pembahasan E80

Pada campuran E80, nilai *Air Fuel Ratio* aktual berada pada rentang 15,11–19,24, sedangkan AFR stoikiometrinya sekitar 10,12:1. Seluruh nilai aktual berada jauh di atas kebutuhan teoritis dan menghasilkan *lambda* 1,49–1,90, sehingga menunjukkan kondisi campuran sangat miskin pada setiap putaran. Kondisi paling miskin terjadi pada 2.500 rpm dengan AFR 19,24 dan *lambda* 1,90, atau sekitar 90,12% lebih tinggi daripada nilai stoikiometri.

Kondisi yang paling mendekati stoikiometri terdapat pada 6.500 rpm dengan AFR 15,11 dan *lambda* 1,49, tetapi masih sekitar 49,31% di atas kebutuhan teoritis. Pada 1.500–4.500 rpm, AFR relatif tinggi sebesar 18,71–19,24, kemudian menurun menjadi 15,11–15,32 pada 5.500–7.500 rpm. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kadar etanol hingga 80% menurunkan kebutuhan udara stoikiometri, sedangkan sistem injeksi standar belum meningkatkan massa bahan bakar secara memadai.

Hanifuddin, (2026) menjelaskan bahwa penggunaan alkohol berkonsentrasi tinggi pada mesin standar memerlukan optimasi AFR dan modifikasi pengaturan mesin untuk memperoleh pembakaran yang sesuai. Kondisi sangat miskin tersebut menghasilkan CO dan HC yang rendah pada putaran awal, yaitu 0,22% dan 66 ppm pada 1.500 rpm. Namun, HC meningkat menjadi 127 ppm pada 6.500 rpm dan 131 ppm pada 7.500 rpm, sedangkan CO mencapai 0,42% pada 6.500 rpm. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kelebihan udara yang terlalu besar tidak selalu menghasilkan

pembakaran lebih sempurna karena jumlah bahan bakar, temperatur pembakaran, dan kecepatan perambatan api tidak lagi pada keadaan optimal.

Penelitian Warguła et al. (2025) menyebutkan bahwa mesin yang tidak dilengkapi sensor komposisi bahan bakar atau peta injeksi fleksibel dapat mengalami campuran tidak sesuai ketika menggunakan bahan bakar dengan AFR stoikiometri lebih rendah, sehingga diperlukan peningkatan dosis bahan bakar untuk mempertahankan *lambda* mendekati satu. Dengan demikian, penggunaan E80 memerlukan penyesuaian durasi injeksi dan waktu pengapian agar AFR aktual mendekati 10,12:1 serta pembakaran lebih stabil pada seluruh rentang putaran.

6. Pembahasan Konsumsi Bahan Bakar

Hasil pengujian menunjukkan bahwa E0 memiliki konsumsi rata-rata paling rendah, yaitu 0,359 kg/jam, sehingga digunakan sebagai dasar pembandingan. Konsumsi E20 meningkat menjadi 0,384 kg/jam atau 6,9% dibandingkan E0, tetapi kenaikannya masih relatif kecil. Pada E40, konsumsi rata-rata 0,379 kg/jam atau meningkat 5,6% terhadap E0, bahkan sedikit lebih rendah daripada E20. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan kadar etanol tidak senantiasa menyebabkan kenaikan konsumsi secara linier.

Mohammed et al. (2021) juga melaporkan bahwa campuran hingga E40 dapat memperbaiki karakteristik daya, efisiensi termal, dan BSFC pada kondisi pengujian tertentu karena kandungan oksigen etanol mendukung proses pembakaran. Namun, perbedaan hasil dapat dipengaruhi oleh jenis mesin, beban, putaran, pengaturan AFR, serta sistem suplai bahan bakar yang digunakan.

Konsumsi E60 mencapai rata-rata 0,423 kg/jam atau 17,7% lebih tinggi daripada E0, sedangkan E80 sebesar 0,420 kg/jam atau meningkat 16,9%. Pada 7.500 rpm, konsumsi E60 dan E80 masing-masing mencapai 0,739 dan 0,769 kg/jam, sehingga E80 tercatat sebagai variasi dengan konsumsi tertinggi. Kecenderungan ini mendukung penelitian Paluri &

Patel, (2022), yang menemukan bahwa konsumsi bahan bakar meningkat selaras dengan bertambahnya kadar bioetanol dari E20 hingga E80, walaupun E60 menghasilkan pelepasan panas pembakaran yang tinggi pada putaran mesin yang lebih besar.

Rimkus et al. (2024) memperoleh pola serupa, yaitu peningkatan BSFC massa sekitar 3,5% pada E10, 11% pada E30, 19% pada E50, dan 27% pada E70 dibandingkan E0. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai kalor campuran sehingga massa bahan bakar yang lebih dominan diperlukan untuk mendapatkan energi yang setara. Dengan demikian, E20 dan E40 memberikan kompromi konsumsi bahan bakar yang lebih baik dalam penelitian ini dibandingkan E60 dan E80.

Temuan tersebut sejalan dengan (Khedr et al., 2026), yang memperoleh konsumsi spesifik terendah dan efisiensi termal tertinggi pada campuran etanol kadar menengah, sedangkan peningkatan kadar etanol di atas E40 menyebabkan ketidakstabilan pembakaran dan penurunan efisiensi akibat rendahnya nilai kalor bahan bakar serta fase pembakaran yang kurang optimal. Gajewski et al. (2025) juga menunjukkan bahwa kinerja mesin berbahan bakar etanol tinggi dapat diperbaiki melalui peningkatan dosis bahan bakar dan penyesuaian waktu pengapian.

Oleh karena itu, tingginya konsumsi E60 dan E80 pada penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan campuran etanol tinggi memerlukan kalibrasi durasi injeksi dan parameter ECU agar kebutuhan bahan bakar dapat terpenuhi dan pembakaran berlangsung lebih optimal. Dan temuan ini sejalan dengan Paluri & Patel, (2022), yang menyatakan bahwa E20 menjadi pilihan campuran yang memberikan nilai tambah karena dapat digunakan tanpa pengaturan parameter mesin atau ECU.

7. Temuan Tambahan Selama Pengujian

Penelitian ini dilakukan pada mesin bensin empat langkah satu silinder yang menggunakan injektor standar tanpa modifikasi. Pada tahap awal, pengujian menggunakan campuran Pertamina dan etanol dengan tingkat kemurnian 96%. Berdasarkan hasil pengamatan, penggunaan etanol

tersebut menyebabkan kerja mesin kurang optimal. Selain itu, gas buang yang keluar melalui saluran pembuangan menimbulkan bau alkohol terbakar yang cukup kuat sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan.

Pengujian selanjutnya dilakukan menggunakan etanol dengan tingkat kemurnian minimal 99,7%. Pada kondisi ini, mesin dapat beroperasi lebih stabil, tidak mengalami gejala tersendat ketika putaran dinaikkan, serta tidak menghasilkan bau alkohol yang signifikan pada gas buang. Perbedaan respons mesin pada penggunaan etanol berkadar 96% dan 99,7% diduga berkaitan dengan perbedaan kandungan air dalam bahan bakar.

Li et al. (2021) menemukan bahwa peningkatan kadar air dalam etanol hidrat dapat memperpanjang tahap awal dan durasi utama pembakaran, menurunkan tekanan serta temperatur maksimum di dalam silinder, dan mengurangi kestabilan pembakaran, terutama ketika mesin bekerja dalam kondisi campuran miskin. Temuan tersebut dapat menjelaskan kerja mesin yang kurang optimal saat menggunakan etanol 96%, sedangkan etanol dengan kemurnian 99,7% menghasilkan operasi yang lebih stabil.

Hidayat et al., (2025) juga memperlihatkan bahwa campuran bensin etanol mempunyai kemampuan menyerap kelembapan yang lebih tinggi dibandingkan bensin, dan tingkat penyerapan tersebut meningkat seiring bertambahnya kadar etanol. Oleh karena itu, tingkat kemurnian etanol, proses pencampuran, dan penyimpanan bahan bakar perlu diperhatikan untuk menjaga kestabilan serta homogenitas campuran. Adapun bau alkohol pada gas buang dalam penelitian ini hanya dapat dinyatakan sebagai hasil pengamatan karena kandungan etanol yang tidak terbakar maupun senyawa hasil oksidasi alkohol tidak diukur secara khusus.

Rangkaian pengujian berlangsung selama kurang lebih 40 jam menggunakan berbagai variasi campuran Pertamina dan etanol. Setelah seluruh pengujian selesai, semprotan injektor standar teramati mulai melemah dan tidak stabil. Kondisi tersebut menyebabkan kerja mesin menjadi tidak normal, yang ditandai dengan mesin masih dapat dihidupkan, tetapi tidak mampu mempertahankan putaran idle dan mengalami gejala

tersendat saat dioperasikan. Setelah injektor diganti dengan komponen baru, mesin kembali hidup dan bekerja secara stabil. Temuan ini mengindikasikan adanya penurunan fungsi injektor setelah digunakan dalam rangkaian pengujian campuran Pertamina-*etanol* dalam durasi yang cukup panjang.

Penurunan fungsi injektor tersebut memiliki kecenderungan yang sejalan dengan penelitian Stępień et al. (2022). Melalui pengujian mesin selama 48 jam, penelitian tersebut menunjukkan bahwa campuran *etanol* bensin dapat memengaruhi durasi injeksi dan karakteristik geometris semprotan bahan bakar. Pielecha & Stępień, (2022) juga menemukan bahwa penggunaan campuran *etanol* sebesar 10% belum menimbulkan perubahan berarti terhadap waktu injeksi, tetapi peningkatan kadar *etanol* selanjutnya dapat menurunkan aliran bahan bakar dan kualitas geometris semprotan.

Endapan atau penyempitan pada saluran injektor berpotensi mengurangi debit bahan bakar, memperbesar ukuran butiran semprotan, memperpanjang waktu penguapan, serta mengganggu pembentukan campuran udara dan bahan bakar. Kondisi ini sesuai terhadap gejala yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu melemahnya semprotan injektor, mesin tersendat, dan putaran idle yang tidak dapat dipertahankan. Szwajca et al. (2025) turut menunjukkan bahwa kontaminasi injektor dapat meningkatkan kebutuhan durasi injeksi, sedangkan pembersihan endapan mampu mengembalikan efisiensi injektor.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menggunakan sistem injeksi langsung, sedangkan objek penelitian ini menggunakan sistem *PGM-FI* dengan injeksi pada saluran masuk. Oleh karena itu, hasil penelitian terdahulu hanya digunakan untuk memperkuat kemungkinan mekanisme penurunan kualitas semprotan, bukan sebagai bukti bahwa campuran bio*etanol* merupakan penyebab tunggal kerusakan injektor.

Berdasarkan temuan tersebut, penggunaan campuran Pertamina *etanol* dalam durasi pengujian yang panjang diduga berkaitan dengan penurunan fungsi injektor. Namun, hubungan sebab akibatnya belum dapat dipastikan

karena penelitian ini tidak menguji pola semprotan secara visual, debit injektor, tekanan bahan bakar, kandungan endapan, korosi, maupun kondisi kelistrikan injektor sebelum dan sesudah pengujian.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data penelitian dan pembahasan terkait pengaruh campuran bensin bioetanol terhadap AFR, λ , emisi gas buang, serta konsumsi bahan bakar pada mesin bensin empat langkah, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Variasi campuran bensin–bioetanol memengaruhi nilai *Air Fuel Ratio* dan λ mesin. E0 cenderung mendekati stoikiometri pada putaran rendah, tetapi berubah menjadi campuran kaya pada putaran tinggi. E20 menghasilkan kondisi paling dekat dengan stoikiometri dan relatif stabil pada seluruh rentang putaran. Peningkatan kadar bioetanol menjadi E40, E60, dan E80 menyebabkan campuran semakin miskin karena sistem injeksi standar belum mampu menambah suplai bahan bakar sesuai dengan penurunan AFR stoikiometri setiap campuran. Kondisi paling miskin terjadi pada E80, sedangkan E60 dan E80 menunjukkan ketidaksesuaian AFR yang lebih besar dibandingkan E20 dan E40.
2. Variasi campuran bensin–bioetanol memengaruhi emisi CO, HC, CO₂, dan O₂. Penggunaan E20 dan E40 secara umum menurunkan CO dan HC dibandingkan E0, sedangkan CO₂ dan O₂ cenderung meningkat seiring bertambahnya putaran mesin. Pada E60 dan E80, perubahan emisi menjadi lebih berfluktuasi. Meskipun E80 menghasilkan CO dan HC yang rendah pada putaran awal, emisi tersebut meningkat kembali pada putaran tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kadar bioetanol tidak selalu diikuti perbaikan emisi secara linier apabila campuran udara dan bahan bakar menjadi terlalu miskin.
3. Konsumsi bahan bakar seluruh variasi cenderung meningkat ketika kenaikan putaran mesin, terutama pada putaran menengah hingga tinggi. E0 menghasilkan konsumsi rata-rata paling rendah, sedangkan peningkatan konsumsi E20 dan E40 masih relatif kecil dibandingkan E60 dan E80. Campuran berkadar etanol tinggi memerlukan massa bahan bakar yang lebih besar, tetapi kebutuhan tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi

oleh sistem injeksi standar. Akibatnya, E60 dan E80 menunjukkan konsumsi yang lebih tinggi sekaligus kondisi pembakaran yang lebih miskin.

4. E20 merupakan campuran yang menghasilkan keseimbangan paling baik antara karakteristik pembakaran, emisi gas buang, dan konsumsi bahan bakar. Campuran ini mampu mempertahankan AFR dan *lambda* mendekati kondisi stoikiometri, menghasilkan CO dan HC yang relatif rendah, serta mengalami peningkatan konsumsi yang masih terbatas dibandingkan E0. E40 juga memberikan perbaikan terhadap beberapa parameter emisi, tetapi kondisi campurannya lebih miskin dan memerlukan penyesuaian suplai bahan bakar. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh variasi campuran dan menentukan campuran yang paling seimbang telah tercapai.

B. IMPLIKASI

1. Implikasi Teoretis

Hasil eksperimen memperlihatkan bahwa pengaruh penambahan bioetanol terhadap karakteristik pembakaran, emisi gas buang, dan konsumsi bahan bakar tidak berlangsung secara linier. Peningkatan kadar bioetanol menurunkan AFR stoikiometri campuran sehingga penggunaan AFR bensin murni sebagai acuan untuk seluruh campuran dapat menghasilkan interpretasi kondisi pembakaran yang kurang tepat. Oleh karena itu, analisis campuran bensin–bioetanol perlu menggunakan AFR stoikiometri yang sesuai dengan kadar etanol masing-masing.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kandungan oksigen dalam bioetanol dapat membantu menurunkan CO dan HC, tetapi manfaat tersebut memiliki batas ketika campuran menjadi terlalu miskin. Pada E60 dan E80, kelebihan udara tidak selalu menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna karena dapat disertai peningkatan HC dan fluktuasi CO pada putaran tertentu. Dengan demikian, penilaian terhadap kelayakan suatu campuran bioetanol tidak dapat hanya didasarkan pada satu parameter

emisi, tetapi perlu mempertimbangkan AFR, *lambda*, seluruh komponen emisi, dan konsumsi bahan bakar secara bersamaan.

2. Implikasi Praktis

Penggunaan E20 pada mesin Honda BeAT Pop 110 cc dengan sistem injeksi standar memiliki kemungkinan penerapan yang lebih baik dibandingkan campuran berkadar bioetanol lebih tinggi. Sistem suplai bahan bakar masih mampu mempertahankan campuran mendekati stoikiometri sehingga manfaat oksigenasi bioetanol dapat diperoleh tanpa menimbulkan kondisi campuran yang terlalu miskin.

Penggunaan E40 perlu mempertimbangkan penyesuaian suplai bahan bakar karena campuran telah berada pada kondisi miskin pada seluruh rentang putaran. Sementara itu, penerapan E60 dan E80 pada mesin standar memerlukan perhatian lebih besar terhadap durasi injeksi, waktu pengapian, dan kemampuan sistem kontrol mesin. Tanpa penyesuaian tersebut, peningkatan kadar bioetanol berpotensi menyebabkan ketidakstabilan pembakaran dan peningkatan konsumsi bahan bakar, terutama pada putaran tinggi.

C. SARAN

1. Saran bagi Pengguna dan Praktisi Otomotif

Pengguna dan praktisi otomotif disarankan mempertimbangkan E20 sebagai campuran yang lebih sesuai untuk mesin bensin empat langkah dengan sistem injeksi standar berdasarkan karakteristik pembakaran, emisi, dan konsumsi bahan bakar yang diperoleh dalam penelitian ini. Penggunaan campuran tersebut tetap perlu memperhatikan kesesuaian bahan bakar dengan spesifikasi mesin dan kondisi sistem bahan bakar kendaraan.

Campuran E40 perlu digunakan dengan pengawasan terhadap kondisi AFR dan *lambda*. Penggunaan E60 dan E80 sebaiknya tidak diterapkan pada mesin standar tanpa melakukan penyesuaian durasi injeksi, waktu pengapian, dan parameter ECU. Praktisi juga disarankan memeriksa kestabilan putaran, respons mesin, serta kondisi komponen sistem bahan bakar ketika melakukan pengujian campuran berkadar bioetanol tinggi.

2. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan melakukan pengujian pada jenis dan kapasitas mesin yang berbeda agar karakteristik penggunaan campuran bensin–bioetanol dapat dibandingkan secara lebih luas. Pengujian juga perlu dilakukan pada variasi beban mesin, bukan hanya variasi putaran, sehingga pengaruh campuran terhadap kondisi operasi kendaraan dapat diketahui secara lebih menyeluruh.

Penelitian berikutnya dapat menggunakan interval campuran yang lebih rapat, seperti E10, E30, E50, dan E70, untuk menentukan batas campuran yang menghasilkan keseimbangan terbaik secara lebih tepat. Pengujian dengan variasi durasi injeksi dan waktu pengapian juga diperlukan untuk mengetahui tingkat penyesuaian yang sesuai bagi E40, E60, dan E80.

Parameter penelitian dapat dikembangkan dengan mengukur daya, torsi, efisiensi termal, konsumsi bahan bakar spesifik, temperatur gas buang, emisi NO_x, dan tekanan pembakaran. Penelitian jangka panjang juga diperlukan untuk menilai pengaruh bioetanol terhadap injektor, pompa bahan bakar, selang, tangki, dan komponen mesin lainnya. Selain itu, analisis statistik dapat digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi perbedaan antarcampuran.

3. Saran bagi Pengembang Bahan Bakar dan Sistem Kontrol Mesin

Pengembang bahan bakar dan sistem kontrol mesin disarankan mempertimbangkan perbedaan AFR stoikiometri setiap kadar campuran dalam merancang sistem injeksi untuk bahan bakar bensin–bioetanol. Sistem kontrol yang mampu mengenali kadar etanol dan menyesuaikan durasi injeksi serta waktu pengapian diperlukan apabila campuran E40 hingga E80 akan digunakan secara lebih luas. Pengembangan tersebut perlu disertai pengujian terhadap emisi, konsumsi bahan bakar, kestabilan pembakaran, dan kompatibilitas material sistem bahan bakar.

DAFTAR PUSTAKA

- Acep Rama, S. (2024, January 22). *Analisis Pengaruh Variasi Laju Aliran Udara Blower Dan Laju Aliran Bahan Bakar Oli Terhadap Kualitas Pembakaran Pada Kompor Oli* [Skripsi]. Fakultas Teknik. <https://digilib.unila.ac.id/79033/>
- Adinugroho, M. F., Permana, T., & Noor, R. A. M. (2025). Effect Of Gasoline Ron 92 And Ethanol Mixture On Engine Performance And Emissions. *Motor: Journal of Automotive Engineering*, 2(1). <https://doi.org/10.17509/motor.v2i1.79845>
- Akbar, R., Weriana, W., Siroj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Experimental Research Dalam Metodologi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 465–474. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7579001>
- Arib, M. F., Rahayu, M. S., Sidorj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Experimental Research Dalam Penelitian Pendidikan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 5497–5511. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8468>
- Azaria, D. C. (2021). *Proses Pervaporasi Menggunakan Membran Poliamida Sebagai Separator Medium Guna Menghasilkan Ethanol Fuel Grade* [Other, Politeknik Negeri Sriwijaya]. <http://eprints.polsri.ac.id/10945/>
- Bathala, R., G, H., Rajkumar, S., S, D. A., & Jeyaseelan, T. (2024). Experimental investigation, ANN modeling, and TOPSIS optimization of gasoline-alcohol blends for minimizing tailpipe emissions of a motorcycle. *Energy*, 293, 130698. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.130698>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Dewi, Y., S, S., Dini, A., M, M., & Mauli, R. (2022). Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 320–326. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1533>
- Dinh Xuan, T., Vu Minh, D., Hoa, B. P., Duc, K. N., & Nguyen Duy, V. (2022). Influence of ethanol-gasoline blended fuel on performance and emission characteristics of the test motorcycle engine. *Journal of the Air & Waste Management Association*, 72(8), 895–904. <https://doi.org/10.1080/10962247.2022.2064003>
- Fachri, M. (2024, June 19). *Pengaruh Temperatur Udara Terhadap Prestasi Mesin Dan Emisi Gas Buang Mesin Bensin 4-Langkah Tecquipment Td 201 Small Engine Test* [Skripsi]. Fakultas Teknik. <https://digilib.unila.ac.id/83658/>
- Gajewski, M., Wyrąbkiewicz, S., & Kaszkowiak, J. (2025). Effects of Ethanol–Gasoline Blends on the Performance and Emissions of a Vehicle Spark-

- Ignition Engine. *Energies*, 18(13), 3466. <https://doi.org/10.3390/en18133466>
- Hariono, A., Hertomo, B., & Kasijanto, K. (2021). Penggunaan Bioetanol Sebagai Alternatif Campuran Bahan Bakar Pada Mesin Otto. *Jurnal Rekayasa Energi dan Mekanika*, 1(2), 54. <https://doi.org/10.26760/JREM.v1i2.54>
- He, B.-Q., Jian-Xin Wang, Hao, J.-M., Yan, X.-G., & Xiao, J.-H. (2003). A study on emission characteristics of an EFI engine with ethanol blended gasoline fuels. *Atmospheric Environment*, 37(7), 949–957. [https://doi.org/10.1016/S1352-2310\(02\)00973-1](https://doi.org/10.1016/S1352-2310(02)00973-1)
- Hidayat, W. N., Joelianingsih, Adiwitiya, G. A., Abdurrojaq, N., Aisyah, L., Wibowo, C. S., Anggarani, R., & Fathurrahman, N. A. (2025). Study on water affinity and phase separation in gasoline and low carbon alcohol fuel. *AIP Conference Proceedings*, 3166(1), 020049. <https://doi.org/10.1063/5.0237884>
- Ilham, A. Y. S., Winarno, A., & Sakdillah. (2021). Studi Air Fuel Ratio (Afr) Batubara Dengan Metode Stoikiometri Di Pt. Yufa Kalimantan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Teknologi Mineral Ft Unmul*, 8(2). <https://doi.org/10.30872/jtm.v8i2.5188>
- Ilminnafik, N., Saputra, T. H., & Hentihu, M. F. R. (2025). Impact of excess air on the performance and emissions of an ethanol-fueled si engine. *Jurnal Polimesin*, 23(1), 58–63. <https://doi.org/10.30811/jpl.v23i1.6228>
- Khedr, A. M., Ismael, M. A., El-Adawy, M., Elserfy, K., Abdelhafez, A., Habib, M. A., & Nemitallah, M. A. (2026). Effects of Ethanol-Gasoline Blending on Combustion, Performance, and Emissions of a Spark Ignition Engine: An Experimental and Detailed Chemistry-Based Numerical Study. *ACS Omega*, 11(14), 22017–22030. <https://doi.org/10.1021/acsomega.5c13094>
- Kimura, K., Sakai, H., Omura, T., & Takahashi, D. (2023). Development of Super Lean Burn Engine with 50% Thermal Efficiency to Achieve Carbon Neutrality. *Transactions of Society of Automotive Engineers of Japan*, 54(5), 776–781. <https://doi.org/10.11351/jsaeronbun.54.776>
- Kumbhar, S., & Khot, S. (2024a). Experimental Investigations on Emission Characteristics of Spark Ignition (S.I) Engines Using Gasoline-Ethanol-Alkane Blends with Different Operating Conditions. *ES Energy and Environment, Volume 24 (June 2024)*(0), 1114.
- Lewerissa, Y. J. (2011). *Pengaruh Campuran Bahan Bakar Bensin Dan Etanol Terhadap Prestasi Mesin Bensin*.
- Leyko, J., Słobiński, K., Jaworski, J., Mitukiewicz, G., Bou Nader, W., & Batory, D. (2023). Study on SI Engine Operation Stability at Lean Condition—The Effect of a Small Amount of Hydrogen Addition. *Energies*, 16(18), 6659. <https://doi.org/10.3390/en16186659>

- Li, D., Yu, X., Sun, P., Du, Y., Xu, M., Li, Y., Wang, T., & Zhao, Z. (2021). Effects of Water Ratio in Hydrous Ethanol on the Combustion and Emissions of a Hydrous Ethanol/Gasoline Combined Injection Engine under Different Excess Air Ratios. *ACS Omega*, 6(39), 25749–25761. <https://doi.org/10.1021/acsomega.1c04065>
- M. Hanifuddin, M. F. T., Tri Aji Setyawan¹ , Riesta Anggarani² , Cahyo Setyo Wibowo² , Bambang Sugiarto¹. (2026). (PDF) Performance of a Single-Cylinder Four-Stroke Engine with High Concentrations of Gasoline-Ethanol-Methanol (GEM). *ResearchGate*. <https://doi.org/10.31603/ae.9332>
- Machmud, S. (2021). Analisis Pengaruh Tahun Perakitan Terhadap Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. *Jurnal Mesin Nusantara*, 4(1), 21–29. <https://doi.org/10.29407/jmn.v4i1.16038>
- Mahendra, C. R., Sugita, I. W., & Syaka, D. R. B. (2022). Pengaruh Pencampuran Bioethanol Sebagai Bahan Bakar Terhadap Performa Mesin Dan Emisi Gas Buang Pada Motor Bensin Empat Langkah Satu Silinder. *Jurnal Konversi Energi dan Manufaktur*, 7(1), 47–55. <https://doi.org/10.21009/JKEM.7.1.7>
- Mahendra, E. R. A., Mara, I. M., & Sutanto, R. (2025). Analisis Eksperimental Pengaruh Variasi Ketinggian Dome Piston terhadap Performa Mesin 4-Tak. *IRA Jurnal Teknik Mesin dan Aplikasinya (IRAJTMA)*, 4(2), 73–81. <https://doi.org/10.56862/irajtma.v4i2.239>
- Mariaca, A. G., Villalba, J., Castaño, R. M., & Bailera, M. (2025). Performance and Emissions of Spark-Ignition Internal Combustion Engine Operating with Bioethanol–Gasoline Blends at High Altitudes Under Low- and High-Speed Conditions. *Energies*, 18(6), 1–15.
- Maridjo, I. Y. (2019). Pengaruh pemakaian bahan bakar premium, pertalite dan pertamax terhadap kinerja motor 4 tak. *Jurnal Teknik Energi*, 9(1), 73–78. <https://doi.org/10.35313/v9i1.1648>
- Matondang, I. S. (2017). *Analisis Konsumsi Bahan Bakar Jenis Premium, Pertalite dan Pertamax yang Terpasang pada Sepeda Motor 125cc* [Thesis, Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11403>
- Mohammed, M. K., Balla, H. H., Al-Dulaimi, Z. M. H., Kareem, Z. S., & Al-Zuhairy, M. S. (2021). Effect of ethanol-gasoline blends on SI engine performance and emissions. *Case Studies in Thermal Engineering*, 25, 100891. <https://doi.org/10.1016/j.csite.2021.100891>
- Muhammad, A. V. R., Triwiyatno, A., & Setiyono, B. (2013). Desain Kontrol Air Fuel Ratio (Afr) Pada Model Spark Ignition Engine Dengan Metode Hybrid Fuzzy Pi. *Transient: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 2(2), 216–224. <https://doi.org/10.14710/transient.v2i2.216-224>
- Nwufu, O. C., Nwafor, O. M. I., & Igbokwe, J. O. (2016). Effects of blends on the physical properties of bioethanol produced from selected Nigerian crops.

- International Journal of Ambient Energy*, 37(1), 10–15.
<https://doi.org/10.1080/01430750.2013.866907>
- Odunlami, O. A., Oderinde, O. K., Akeredolu, F. A., Sonibare, J. A., Obanla, O. R., & Ojewumi, M. E. (2022). The effect of air-fuel ratio on tailpipe exhaust emission of motorcycles. *Fuel Communications*, 11, 100040.
<https://doi.org/10.1016/j.jfueco.2021.100040>
- Paluri, B., & Patel, D. (2022). Combustion and performance characteristics of SI engine with bioethanol blended fuels. *International Journal of Energy Research*, 46(15), 24454–24464. <https://doi.org/10.1002/er.8759>
- Pasaribu, M. P., Maksum, H., Wagino, & Sugiarto, T. (2025). Pengaruh Bioetanol Dari Limbah Kulit Pisang Dengan Campuran Bahan Bakar Sepeda Motor Terhadap Emisi Gas Buang. *JTPVI: Jurnal Teknologi Dan Pendidikan Vokasi Indonesia*, 3(1), 595–602. <https://doi.org/10.24036/jtpvi.v3i1.240>
- Perdana, F. B. A. (2023). *Analisis Performa Sepeda Motor 4 Langkah 1 Silinder Fuel Injection 110 Cc Menggunakan Campuran Bahan Bakar Pertalite Dengan Stp Octane Booster* [Masters, Universitas Ivvet]. <https://eprint.ivet.ac.id/id/eprint/869/>
- Pielecha, I., & Stępień, Z. (2022). Operational evaluation of atomization indicators for gasoline with admixtures of ethanol and butanol during Keep-Clean tests. *Archives of Transport*, 62(2), 123–137.
<https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.9583>
- Prasetyo, W. E. (2026). *Analisa Unjuk Kerja dan Emisi Gas Buang pada Sepeda Motor PCX 160 cc dengan Bahan Bakar Pertamina, Pertamina Turbo, dan Campuran* [Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Surabaya]. <https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/10946/>
- Purnama, D., Arif, A., Alwi, E., & Sugiarto, T. (2023). Analisis Penggunaan Bahan Bakar Campuran Pertalite dengan Bioetanol dari Tebu Terhadap Konsumsi Bahan Bakar dan Emisi Gas Buang pada Sepeda Motor Injeksi. *MSI Transaction on Education*, 4(3), 123–134.
<https://doi.org/10.46574/mted.v4i3.117>
- Purwanto, P. (2018). *Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas Dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah*.
- Purwanto, W., Afif, F., Lapisa, R., Yuvenda, D., Setiawan, M. Y., & Saputra, H. D. (2022). Optimasi Penggunaan Jenis Busi, Oli, Dan Campuran Ethanol Bensin Terhadap Peningkatan Suhu Dan Jarak Tempuh Sepeda Motor 4 Langkah Dengan Metode Taguchi. *AEEJ: Journal of Automotive Engineering and Vocational Education*, 3(2), 79–92.
<https://doi.org/10.24036/aeej.v3i2.150>
- Pušár, M., & Kopas, M. (2024). Advanced hybrid combustion systems as a part of efforts to achieve carbon neutrality of the vehicles. *MRS Energy & Sustainability*, 11(1), 123–135. <https://doi.org/10.1557/s43581-023-00079-7>

- Raharjo, L. A. (2023). Pengaruh Air Fuel Ratio (Afr) Terhadap Efisiensi Turbin Gas Pada Pltgu Unit 2 Pt. Pln (Persero) Keramasan Palembang-Provinsi Sumatera Selatan. *Teknosia*, 17(1), 56–62. <https://doi.org/10.33369/teknosia.v17i1.28754>
- Rimkus, A., Pukalskas, S., Mejeris, G., & Nagurnas, S. (2024a). Impact of Bioethanol Concentration in Gasoline on SI Engine Sustainability. *Sustainability*, 16(6), 2397. <https://doi.org/10.3390/su16062397>
- Risky, M., & Mawarni, D. I. (2024). Kaji Eksperimental Pengaruh Campuran Bioetanol Dari Molasse Pada Bahan Bakar Gasoline Terhadap Emisi Gas Buang Yang Dihasilkan. *Prosiding Snast*, A22-27. <https://doi.org/10.34151/prosidingsnast.v1i1.4951>
- Sahputra, H., & Junaidi, J. (2021). Unjuk Kerja Sepeda Motor Honda Beat Fi Dengan Variasi Bahan Bakar Pertamina Dan Pertamina Turbo. *Piston (Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Fakultas Teknik UISU)*, 6(1), 7–12.
- Sahupala, P., & Latuheru, R. D. (2026). *MOTOR PEMBAKARAN DALAM Prinsip Kerja, Konstruksi, dan Analisis Kinerja*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sapni Purti, A. (2019). "Unjuk Kerja Bakar Bahan Cair Hasil Konversi Sampah Kantong Plastik Jenis Low Density Polyethylene (LDPE) Menggunakan Generator Set Tipe ZG1500" [Other, Politeknik Negeri Sriwijaya]. <http://eprints.polsri.ac.id/6968/>
- Sarkar, P. (2022). *Principals of Internal Combustion Engine*. 3, 1963–1970.
- Spesifikasi Produk BBM, BBN & LPG*. (n.d.).
- Stępień, Z., Pielecha, I., Sz wajca, F., & Cie ślik, W. (2022). Effects of Ethanol Admixtures with Gasoline on Fuel Atomization Characteristics Using High-Pressure Injectors. *Energies*, 15(8), 2926. <https://doi.org/10.3390/en15082926>
- Sudarwanto, H. W., Utami, I. W., Asmoro, R., & Wulandari, A. A. (2020). Bahaya Emisi Gas Buang Kendaraan Berbahan Bakar Bensin Dan Menumbuhkan Lingkungan Hijau Di Perkotaan. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 1, 101–101.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43
- Sutisna, I. (2020). Statistika penelitian. *Universitas Negeri Gorontalo*, 1(1), 1–15.
- Sutrisno, M. Z. D., Rijanto, A., & Dyah Isnaining, A. (2021). *Analisis Perbandingan Bahan Bakar Jenis Pertalite Dan Pertamina Terhadap Kinerja Motor 4 Langkah* [Bachelor, Universitas Islam Majapahit]. <https://doi.org/10/Abstrack.pdf>
- Suwarto, S., & Basri, H. (2018). Pengaruh Pencampuran Bahan Bakar Biosolar Dan Dexlite Terhadap Opasitas Gas Buang Dan Konsumsi Bahan Bakar Pada

- Internal Combustion Engine (Ice). *Prosiding SENIATI*, 4(2), 184–191. <https://doi.org/10.36040/seniati.v4i2.1361>
- Syarifudin, S., Yohana, E., Muchammad, M., & Suhartana, S. (2025). Performance and Emission Characteristics of an Engine Fueled with Mangrove Bioethanol–Gasoline Blends. *Automotive Experiences*, 8(1), 177–188. <https://doi.org/10.31603/ae.13121>
- Szwajca, F., Stępień, Z., & Pielecha, I. (2025). The influence of alcohol-gasoline blends and deposit control additives on fuel injector contamination in SI DI engines. *Combustion Engines*, 202(3), 131–140. <https://doi.org/10.19206/CE-207120>
- Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Kategori L | PDF | Bisnis | Teknologi & Rekayasa.* (n.d.). Scribd. Retrieved 20 May 2026, from <https://id.scribd.com/document/323951969/SNI-09-7118-3-2005-kendaraan-kategori-L-kondisi-idle-pdf>
- Wagino, W., Alwi, E., Yasep Setiawan, M., Hidayat, N., Milana, M., Fernandez, D., & Padrigalan, K. E. (2024). Implementation of an Electric Turbocharger on A Single-Cylinder Spark Ignition Engine in an Effort to Use Ethanol Gasoline E40. *TEM Journal*, 161–166. <https://doi.org/10.18421/TEM131-16>
- Warguła, Ł., Wiecezorek, B., Gierz, Ł., & Karwat, B. (2025). Critical Concerns Regarding the Transition from E5 to E10 Gasoline in the European Union, Particularly in Poland in 2024—A Theoretical and Experimental Analysis of the Problem of Controlling the Air–Fuel Mixture Composition (AFR) and the λ Coefficient. *Energies*, 18(4), 852. <https://doi.org/10.3390/en18040852>
- Yavuz, M., Brinklow, G., Cova Bonillo, A., Herreros, J. M., Wu, D., Doustdar, O., Zeraati-Rezaei, S., Tsolakis, A., Millington, P., & Alcove Clave, S. (2024). The Suitability of the Three-way Catalyst for Hydrogen Fuelled Engines: A study in carbon emissions reduction and NOx management. *Johnson Matthey Technology Review*, 68(3), 412–426. <https://doi.org/10.1595/205651324X17054113843942>
- Yuriawati, N. A. (2014). *Optimalisasi Peran Strategis Pelayanan Di Wilayah Kecamatan Dalam Mendukung Pemerintahan Yang Baik* [Other, Universitas Pendidikan Indonesia]. https://doi.org/10/S_PKN_1000879_Appendix.pdf

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Pengambilan Data

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI PADANG FAKULTAS TEKNIK Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar, Padang 25132 Telp. (0751) 7055644, 445118 Fax (0751) 7055644, 7055628 website : www.ft.unp.ac.id e-mail : info@ft.unp.ac.id
---	--

Nomor : 5044/UN35.2.1/LT/2025 27 Oktober 2025

Hal : **Izin Pengambilan Data**

Yth. Teqleck Speed Shop
di
Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yang tersebut di bawah ini :

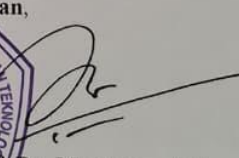
No	Nama	BP/NIM	Prodi	Jenjang Program
1	Nanda Gustri Rizki	2022 / 22073069	Pendidikan Teknik Otomotif	S1

kami mohon bantuan Saudara memberi izin kepada mahasiswa tersebut di atas, untuk melakukan Pengambilan Data di Teqleck Speed Shop mulai tanggal 27 Oktober 2025 s/d 29 Oktober 2025.

Judul Skripsi/
Tugas Akhir : *'Karakteristik Implementasi Bioetanol Pada Kendaraan Standar'*

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Anwar, S. Pd, MT
NIP. 19730805 200501 1 002

Lampiran 2 Dokumentasi Persiapan dan Penelitian







Lampiran 3 Hasil pengujian emisi dan AFR

